カメラ映像機器工業会規格

Standard of Camera & Imaging Products Association

CIPA DC-X011–2024

デジタルカメラの手ぶれ補正効果に関する測定方法および表記方法（光学式）

Measurement and Description Method for Image Stabilization Performance of Digital Cameras (Optical Systems)

DRAFT

2024年 月制定

作　成

標準化委員会

Standardization Committee

発　行

一般社団法人カメラ映像機器工業会

Camera & Imaging Products Association

この書面は、『現状のまま』の状態で提供されます。CIPA、または CIPA の会員、会員の子会社もしくは会員の関連会社のいずれも、この書面の内容に関して、商品性、特定の目的への適合性、非侵害の保証を含め、いかなる保証も、明示たると黙示たるとを問わず一切行いません。

CIPA、または CIPA の会員、会員の子会社もしくは会員の関連会社のいずれも、この書面の使用または使用不能から生ずるいかなる損害（逸失利益およびその他の派生的または付随的な損害を含むがこれらに限定されない全ての損害を言います。）について、適用法で認められる限り、一切の責任を負わないものとします。たとえ、CIPA、または CIPA の会員、会員の子会社もしくは会員の関連会社がかかる損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。

CIPA、または CIPA の会員、会員の子会社もしくは会員の関連会社のいずれも、この書面に起因して第三者との間に生じたまたは生じうる知的財産権に関する紛争について、防御、協力または補償する責任を負わないものとします。

© 2012-24　一般社団法人　カメラ映像機器工業会

DRAFT

目　次

1. まえがき 1

2. 適用範囲 1

3. 用語の定義と参照規格 3
3-1 用語の定義 3
3-2 参照規格 6

4. 測定方法 8
4-1 前提条件 8
4-2 測定機器および環境 9
4-3 被測定カメラの設定 17
4-4 測定手順 20
4-5 手ぶれ補正効果の算出 22

5. 表記方法 32
5-1 概要 32
5-2 レンズ一体型カメラの性能表記 34
5-3 手ぶれ補正機構付ボディの性能表記 35
5-4 手ぶれ補正機構付レンズの性能表記 37
5-5 手ぶれ補正機構付きボディと手ぶれ補正機構付きレンズの組み合わせの性能表記 38

6. 解説 41
6-1 測定方法を規定する上での背景 41
6-2 加振装置について 41
6-3 ぶれ波形について 42
6-4 CIPA ぶれ測定チャートについて 45
6-5 ぶれ測定ソフトウェアについて 45
6-6 撮影距離について 45
6-7 撮影枚数について 45
6-8 手ぶれ補正効果判定レベルについて 46
6-9 手ぶれ補正効果の算出について 48
6-10 照明について 48
6-11 撮影モードについて 48

DRAFT

6-12 画質モード(圧縮率)について 49
6-13 画質モード(記録画素数)について 49
6-14 ISO 感度について 49
6-15 フラッシュ(ストロボ)について 49
6-16 記録メディアについて 49
6-17 測定時の焦点距離について(ズームレンズ搭載機の場合) 50
6-18 電子(デジタル)ズームについて 50
6-19 フォーカス制御について 50
6-20 ホワイトバランスについて 50
6-21 画像のアスペクト比について 50
6-22 手ぶれ補正モードについて 50
6-23 像高 60%での測定の必要性について 51
6-24 Yaw/Pitch/Roll ぶれが存在する時の理論ぶれ量について 55
6-25 表記方法について 55
6-26 像高 60%の段数が測定不可能時の対応について 61
6-27 中央と周辺とのぶれ補正効果段数の差異について 62
6-28 加振波形について 63
6-29 2015 年版(CIPA DC-011-2015)と 2024 年版(CIPA DC-X011-2024)での手ぶれ補正効果段数の差異について 64

7. 審議委員 66

付属書（Informative）

A-1. まえがき 68
A-2. 本附属書の基本的な考え方 68
A-3. 解説 69
A-3-1 ぶれに関する用語 69
A-3-2「ぶれ検出手段の出力」の例 70
A-3-3「ぶれ補正」の解説と例 70
A-3-4「ぶれ軽減」の解説と例 71
A-3-5 ぶれ補正の方式や対象を使い分ける場合 73
A-3-6 ぶれ補正とぶれ軽減の混在 73

DRAFT

改訂履歴

2012 年 9 月 制定	CIPA 規格 DC-011–2012	- デジタルカメラの手ぶれ補正効果に関する測定方法および表記方法を規定。
2015 年 2 月 改訂	CIPA 規格 DC-011–2015	- Yaw/Pitch 以外の手ぶれも補正する機能を有するカメラに対する手ぶれ補正効果の表記方法を追加。 - 全体にわたって、説明の補足、および書式の調整を実施。
2024 年 1 月　改訂	CIPA 規格 DC-X011–2024	・ぶれ判定レベルを 20 μ m に変更。 ・加振波形に Roll ぶれ波形を追加。 ・像高 60%での手ぶれ補正効果測定を追加。 ・全体にわたって、説明の補足を実施。

DRAFT

1. まえがき

近年、デジタルカメラの普及とともに、ユーザーの利便性を考慮した新しい機能が新製品に次々と搭載されている。なかでも、手ぶれを検出し、これを補正する機能を有するカメラが数多く製品化されており、そのカタログ等には手ぶれ補正効果を表す記載が見受けられる。しかし、手ぶれ補正効果に関しては、今まで業界内で統一された測定方法や表記方法が決められていなかったため、それぞれのデジタルカメラの手ぶれ補正効果をカタログ等から比較することは困難であった。

デジタルカメラの規格として、今まで、電池寿命、解像度、感度、カタログ表記等についてはそれぞれカメラ映像機器工業会(以下、CIPA と略す)規格およびガイドラインが存在し、多くのデジタルカメラにおいてはこの規格およびガイドラインに沿ってカタログ等が作成され、公正な競争実現に寄与している。

以上の背景から、本規格では、既存の規格およびガイドラインに加え、デジタルカメラの手ぶれ補正効果に関する測定方法と表記方法を 2012 年に規定した。2015 年改定では、Yaw/Pitch 以外の手ぶれも補正する機能を有するカメラに対する手ぶれ補正効果の表記方法を追加した。その後の写真鑑賞環境の変化に対応し、また Yaw・Pitch に Roll 手ぶれ補正効果も含めて性能測定・表記可能にするために、2024 年に改訂する。

本規格は、3-1-2 で定義された「ぶれ抑圧」のなかでも「手ぶれ補正」に関して規定したものであり、「ぶれ軽減」および「被写体ぶれ補正」に関しては規定しない。
さらに、代表的な手ぶれ補正手段には光学式と電子式があるが、そのいずれにとっても露光時間(≒シャッタースピード)は重要なファクターである。しかし、電子式手ぶれ補正はその方式が多岐にわたり、露光時間の定義が明確でない方式も多いため、本規格に基づく手ぶれ補正効果の測定は困難である。

したがって、電子式、および光学式と電子式を併用するハイブリッド式の手ぶれ補正は測定結果に疑義を生じる可能性が大きいので、本規格の適用を除外した。

また、この規格の記載内容を補完する目的で、ぶれに関する用語の解説を附属書として掲載している。

2. 適用範囲

本規格は、静止画撮影における光学式手ぶれ補正機能を有する民生用のデジタルカメラに適用する。ただし、

・　業務用、工業用等、使用者とサプライヤーとの間で個別に仕様が取り決められるものは

DRAFT

適用を除外する。

- 電子式の手ぶれ補正、光学式と電子式を併用するハイブリッド式の手ぶれ補正は、適用を除外する。
- ビデオカメラや携帯電話等、静止画撮影機能を有する機器がこの規格を適用することは妨げない。

本規格はカタログ、その他の製品仕様を明示する印刷物やホームページに表記する場合を主として想定しているが、本体表記、個装箱、広告宣伝活動、および、販促用 POP 等の表現においても、本規格の主旨に沿っておこなうこととする。

さらに、サプライヤー以外の測定者(以下、測定者と略す)が、本規格に基づいて測定した結果を独自の出版物等に掲載することも妨げない。

DRAFT

3. 用語の定義と参照規格

3-1 用語の定義

本規格に用いられている用語の定義を以下に示す。

3-1-1 ぶれ

「ぶれ」とは、定まった位置からずれることを意味するが、カメラ用語として使用する「ぶれ」とは、「手ぶれ」と「被写体ぶれ」に大別される。

1) 手ぶれ

カメラを持つ手が安定しないことによりカメラが動き、その結果として、撮影した画像の被写体がぶれること。

2) 被写体ぶれ

手ぶれの有無にかかわらず、撮影中に被写体または被写体の一部が動くことにより、その結果として、撮影した画像の被写体がぶれること。

3-1-2 ぶれ抑圧

カメラが有する何らかの制御手段により、「手ぶれ」や「被写体ぶれ」を抑えること。「ぶれ抑圧」は「ぶれ補正」と「ぶれ軽減」に大別されるが、本規格では、「ぶれ軽減」に関しては適用を除外する。

さらに「ぶれ補正」は「手ぶれ補正」と「被写体ぶれ補正」とに大別されるが、本規格では「被写体ぶれ補正」に関しては適用を除外する。

1) ぶれ補正

手ぶれによるカメラ本体の動きに起因して発生する出力画像のボケ(3-1-6)を、ぶれ検出手段の出力を用いて補正する機能。

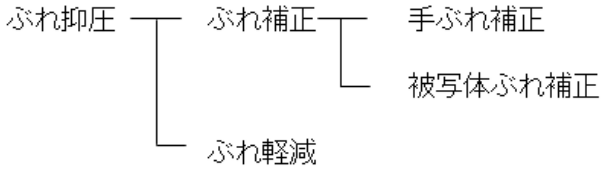
ただし、ぶれ検出手段の出力を用いても、結果として、露出制御プログラムの最適化により高速シャッタースピードでの撮影をおこなうことが主となる手法は下記の「ぶれ軽減」とみなす。

2) ぶれ軽減

露出制御プログラムの最適化により高速シャッタースピードでの撮影をおこなうことを主たる手段とし、被写体の動き、および手ぶれの双方に起因して発生する出力画像のボケを軽減する機能やモード。

「ぶれ補正」と「ぶれ軽減」はその技術要素が大きく異なることから、これらを混同してはならない。

DRAFT



3-1-3 加振装置

ぶれ波形を入力することにより、その振幅値に応じた振動を発生できる装置。通常、何らかの固定手段を用いて加振装置の可動部に被測定カメラを設置することで、その振動を被測定カメラに伝達する。

3-1-4 ぶれ波形

カメラで被写体を撮影するときに発生する手ぶれ(振動)を、時間経過とともに変化する振幅値により具体化したもの。本規格で採用するぶれ波形は、撮影画像に対して特に支配的なぶれ成分である Yaw と Pitch とその次に影響の大きい Roll の 3 軸とした。

また、カメラの質量の違いにより手ぶれの特性は異なることから、ぶれ波形は WB-H と WB-L の 2 種類とした。(「質量」の定義については、CIPA DCG-005 デジタルカメラの質量および寸法に関する測定方法および表記方法を参照のこと)

ぶれ波形 WB-H と WB-L のファイル形式はテキスト形式であり、ファイル名はそれぞれ WB-H-xxx.txt、ならびに WB-L-xxx.txt である。また、ぶれ波形は、時間方向に変化する角度データ(長さは 32 秒)として提供される。データのサンプリング周波数は 500Hz である。なお、ぶれ波形 WB-H と WB-L のファイル名の xxx はバージョンを示す 3 桁の数字であり、ぶれ波形が改定された場合には、この 3 桁の数字でバージョンの違いを管理する。

3-1-5 ぶれ量

手ぶれによって生じる、撮影された被写体の画像上での移動に対応する量。

3-1-6 ボケおよびボケ量

ボケとは、レンズの焦点面と撮像素子の撮像面がずれていることや、手ぶれ等に起因して撮影画像の鮮鋭度が減少する現象。画像データの画像処理によっても発生することがある。ボケの大きさを定量化したものをボケ量とする。

3-1-7 ぶれ測定チャート

手ぶれ補正効果を測定する際に、被写体として使用するチャート。本規格の制定にあたり、CIPA で作製したぶれ測定チャートを、「CIPA ぶれ測定チャート」と呼ぶ。

3-1-8 ぶれ測定ソフトウェア

DRAFT

CIPA ぶれ測定チャート(3-1-7)で撮影した画像から、ボケオフセット量(3-1-10)および実測総合ボケ量(3-1-14)を測定するための専用ソフトウェアであり CIPA が提供する。本ソフトウェアが出力するボケ量の単位は「画素」である。

3-1-9 段(段数)

APEX 表記による TV 値の差を「段」で表す。例えば、1/1000 秒(TV10)のシャッタースピードと、1/500 秒(TV9)のシャッタースピードの差や、1/125 秒(TV7)のシャッタースピードと、1/60 秒(TV6)のシャッタースピードの差を、シャッタースピード 1 段分という。

3-1-10 ボケオフセット量

手ぶれ以外に起因する撮影画像のボケ量。ボケオフセット量とは、被測定カメラの光学性能、有効画素数、画像処理等によって左右される機器固有の数値である。これらを除去することで、手ぶれ補正機能以外の要素が手ぶれ補正効果に及ぼす影響をほぼ排除することができる。

3-1-11 手ぶれ補正効果判定レベル

手ぶれ補正効果を算出する際の判定レベル。本規格では 20μm とする。

3-1-12 理論ぶれ量

ぶれ波形によって被測定カメラを加振した際、手ぶれ補正機能を OFF(OFF 設定のないものは OFF 設定と仮定)の状態で撮影された画像から測定できるぶれ量の理論値。

3-1-13 想定総合ボケ量

ぶれ波形によって被測定カメラを加振した際、手ぶれ補正機能を OFF(OFF 設定のないものは OFF 設定と仮定)の状態で撮影される画像のボケ量の理論的な想定値。これはボケオフセット量と理論ぶれ量の二乗和の平方根として表される。

3-1-14 実測総合ボケ量

ぶれ波形によって被測定カメラを加振した際、手ぶれ補正機能 ON の状態で撮影される画像のボケ量の実測値。

3-1-15 基準ぶれ量

手ぶれ補正効果を算出する際の基準となる数値。手ぶれ補正機能がない、もしくは手ぶれ補正機能が OFF (OFF 設定のないものは OFF 設定と仮定)の場合に、被測定カメラが加振された状態において発生する撮影画像のボケ量の理論的な想定値(想定総合ボケ量)から、ボケオフセット量を減算した数値。

DRAFT

3-1-16 実測ぶれ量

被測定カメラの手ぶれ補正機能が ON の状態で、結果として補正しきれなかったぶれ量を示す数値であり、実測総合ボケ量からボケオフセット量を減算することで求められる数値。

3-1-17 平均ぶれ角度

ぶれ波形(3-1-4)で加振した際に発生するぶれ角度の、各シャッタースピードにおける平均値。

平均ぶれ角度のデータは、ファイル形式がテキスト形式であり、ファイル名は、WB-H に対応する平均ぶれ角度は AVA-1-xxx.txt、WB-L に対応する平均ぶれ角度は AVA-2-xxx.txt である。4-2-6 に示した選択基準Ⅲに対応する平均ぶれ角度は AVA-3-xxx.txt である。

なお、ファイル名の xxx はバージョンを示す 3 桁の数字であり、ぶれ波形(WB-H、WB-L)の改定に応じて、この 3 桁の数字でぶれ波形との対応関係を管理する。

3-1-18 シャッタースピード

理論的な露出時間の数値。

本規格でもシャッタースピードを一般的な表示値（30，15，8，4，2，1，1/2，1/4，1/8，1/15，1/30，1/60，1/125，1/250，1/500，1/1000 など）で表記している。計算時は実数（32，16，8，4，2，1，1/2，1/4，1/8，1/16，1/32，1/64，1/128，1/256，1/512，1/1024 など）や、実数に基づいた値で計算すること。（CIPA DCG-008-2022 デジタルカメラのシャッタースピードの表示方法に関するガイドラインを参照のこと）

3-1-19 画像切出しソフトウェア

CIPA ぶれ測定チャート(3-1-7)で撮影した画像から、画像の中心部分と略対角方向の像高 60%の位置 4 ヵ所の像の部分切出しが行われ、各々の部分画像が 5 つの異なるフォルダーに格納される専用ソフトウェアであり CIPA が提供する。それら 5 つのフォルダーに格納された画像を、必要に応じてぶれ測定ソフトウェア(3-1-8)で、ボケオフセット量(3-1-10)および実測総合ボケ量(3-1-14)を測定する。

3-2 参照規格

3-2-1 参照規格

・CIPA DCG-002 デジタルカメラの仕様に関するガイドライン

・CIPA DCG-005 デジタルカメラの質量および寸法に関する測定方法および表記方法

DRAFT

・CIPA DCG-008-2022 デジタルカメラのシャッタースピードの表示方法に関するガイドライン

3-2-2 参照規格の改訂への対応

本規格において参照している規格やガイドラインが改訂された場合は、改訂版に従う。

DRAFT

4. 測定方法

4-1 前提条件

本規格は、ユーザーがカメラを手で持って撮影する際の手ぶれ補正効果を測定することを目的としている。よって、測定においては、実際に人が被測定カメラを手で持って撮影することが現実に即している。しかしこの場合、撮影者の個人差やカメラのホールディング性の良し悪しに起因するばらつきを排除できない。そこで、測定結果の公平性を維持するために、被測定カメラを加振装置に取り付け、後述のぶれ波形を加振装置に入力することで被測定カメラに振動(ぶれ)を与え、本規格で定められたぶれ測定チャートの撮影結果をもとに、手ぶれ補正効果を測定するものとする。

本規格で規定した手ぶれ補正効果の測定において追加的に必要となる情報やツール(ぶれ波形、ぶれ測定ソフトウェア、CIPA ぶれ測定チャート等)の入手方法については、別途 CIPA から提示される。

手ぶれ補正効果の測定に関しては、下記の「4-2 測定機器および環境」、「4-3 被測定カメラの設定」、「4-4 測定手順」に従うこと。

また、被測定カメラの台数に関してはサプライヤーや測定者の判断に委ねるが、測定結果に疑義を生じない台数とすること。

測定方法の概要を図 4-1 に示す。

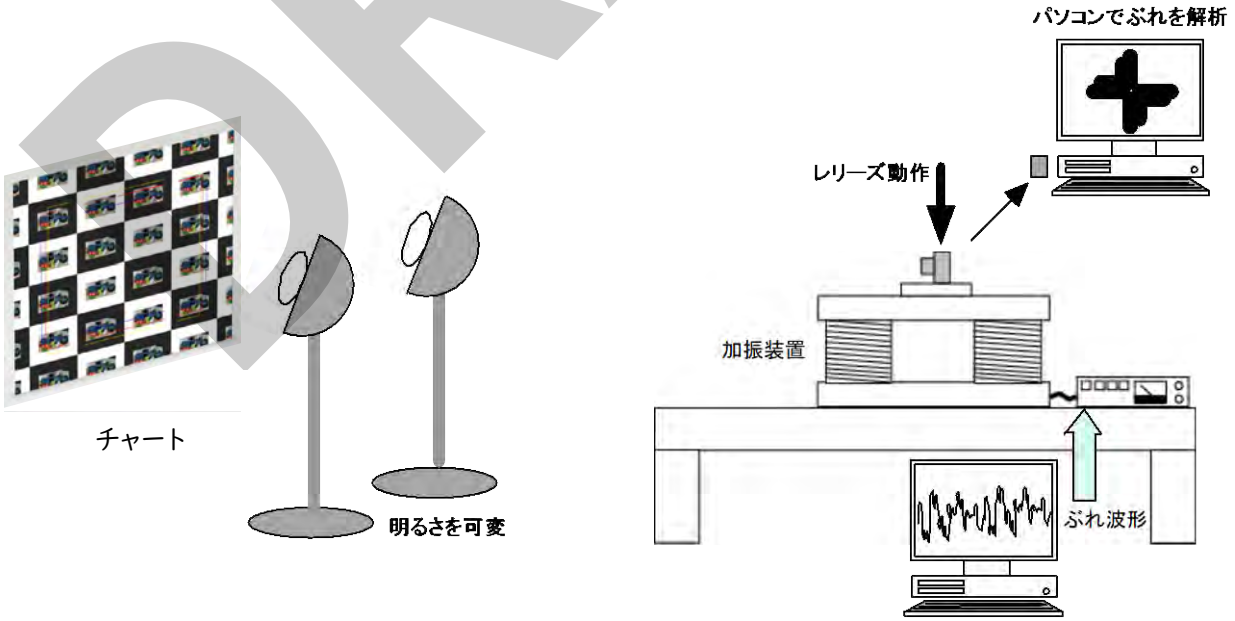


図 4-1 測定方法の概要

DRAFT

4-2 測定機器および環境

4-2-1 ぶれ測定チャート

手ぶれ補正効果の測定にあたり、本規格においては、下記の仕様を満たすぶれ測定チャートを用いること。

1) 画像中心と像高 60%の位置に測定部位が有り、カラーの自然画像部分の有無は任意とする。
2) 測定部位の白と黒の領域は反射率比 4:1 以上で、白と黒の部分は想定される最大ボケ量より広い領域を有する。
3) 自然画部分がある場合は、特に絵柄を規定しないが、実被写体を模した内容が望ましい。

図 4-2-1a に示した CIPA ぶれ測定チャートを用いることを推奨する。CIPA ぶれ測定チャートには、ピントの合わせやすさや汎用性を考慮し、カラーの自然画像を挿入している。また、CIPA ぶれ測定チャートの外形寸法は、撮影倍率を考慮し、1000mm×750mm としている。

中心と撮影範囲を示す枠線内の像高 60%の位置 4 か所に、測定に用いる白黒エッジ部が設けられている。撮像素子のアスペクト比が異なっていても、周辺が像高 60%の位置での測定に成るように、3 つの枠線（アスペクト比が 3 : 2、4 : 3、16 : 9）が有り、撮像素子のフォーマットに合わせて枠線が撮影される画面縁とほぼ一致するように、カメラの撮影範囲を調節する。レンズ焦点距離を決めれば撮影距離を調節することになるが、以下本規格の説明では、このケースを想定する。

DRAFT

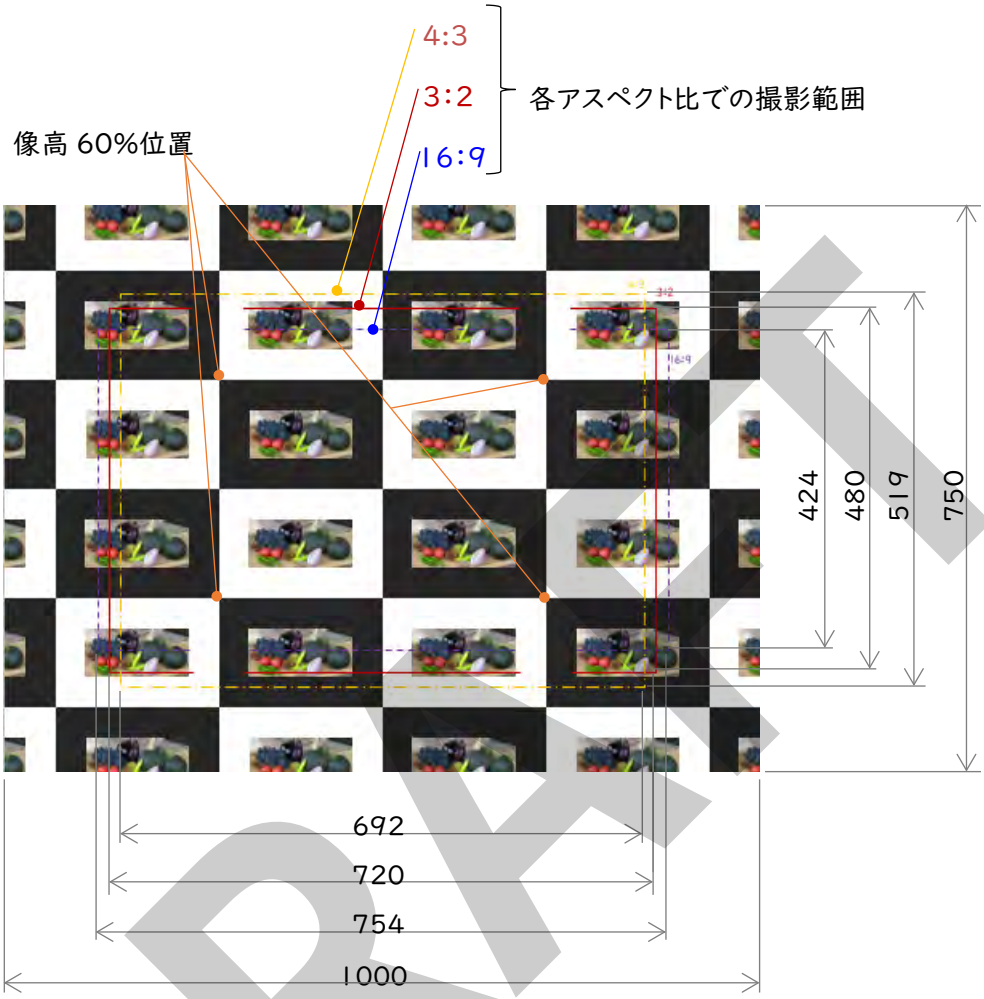


図 4-2-1a CIPA ぶれ測定チャート　単位[mm]

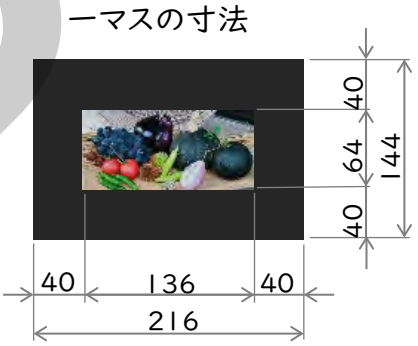


図 4-2-1b チャートの一マスの図　単位[mm]

DRAFT

4-2-2 照明

照明の種類は規定しないが、撮影中の画像にちらつきを生じない照明を用い、さらに、ぶれ測定チャートへの光源の映りこみや照度むらが起きないようにして、測定結果に疑義が生じないようにすること。

明るさを自由に変更できる照明を使用すると便利である。

4-2-3 温度および湿度

23℃±2℃、30～70%とする。ただし疑義を生じない限り、他の条件で測定してもよい。

4-2-4 加振装置

使用する加振装置は、ぶれ波形にしたがって正確な振動を再現するように動作すること。

このため、測定をおこなう前には、加振装置の精度が保証されていることを必ず確認すること。そのため、手ぶれ補正効果の測定を行う者、または加振装置を製造する者は、別途定める「加振装置の性能に関する検証方法」を参照すること。

4-2-5 加振装置への被測定カメラの設置

加振装置に被測定カメラを設置する場合には、加振装置の振動と加振装置に設置した被測定カメラの振動は一致しなければならない。

なお、全長の長いレンズ(例えば、高倍率のズームレンズ)を備えたカメラを測定する場合には、加振時にレンズにたわみ等が生じ、加振による振動が正しくレンズに伝達されず、カメラボディとレンズの振動が一致しないことがある。このため、全長の長いレンズを備えるカメラを測定する場合には、レンズとカメラボディの振動が一致するように、カメラボディに加えてレンズも加振装置に固定する等の措置を講じること。

本規格で採用するぶれ波形は、Yaw・Pitch・Roll という回転軸で回転するぶれである為、設置時の加振装置の回転中心と被測定カメラやレンズ（以下本項ではカメラと略す）の光軸との位置関係が、ぶれ測定結果に影響を与える。

よって測定条件を揃える為に、光軸に直交する平面内の左右方向と上下方向では、加振台の回転中心とレンズの光軸とを一致させる事が望ましい。

DRAFT

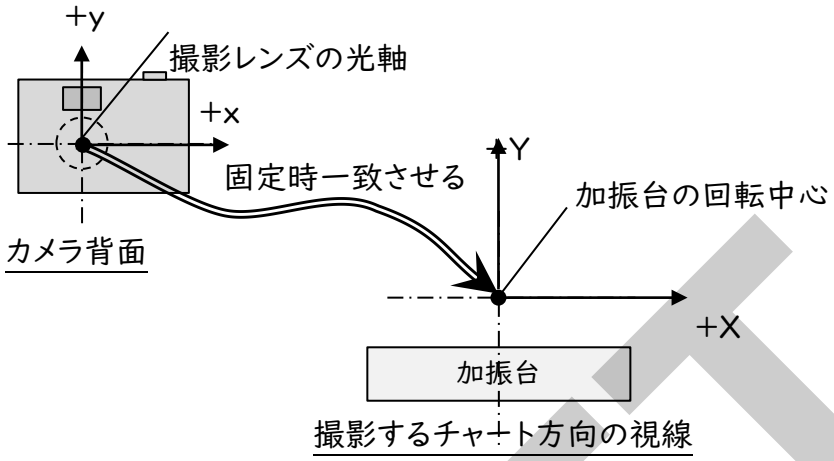


図 4-2-5a　加振台の回転中心とレンズの光軸

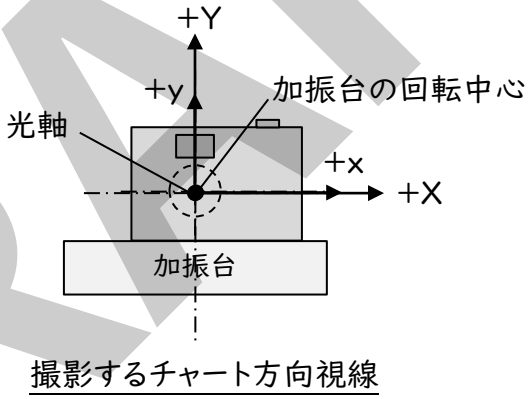


図 4-2-5b　加振台の回転中心にレンズ光軸を一致させてカメラを固定した状態

DRAFT

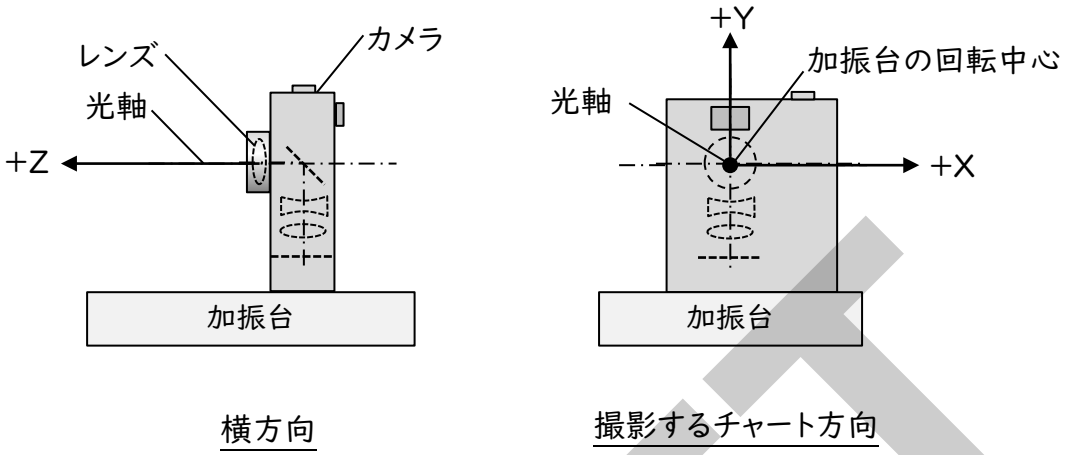


図 4-2-5c　屈曲光学系のカメラを固定した状態

4-2-6 ぶれ波形

WB-L と WB-H の 2 種類のぶれ波形がある。波形の選択基準は以下のとおりとする。ここで、総質量とは記録メディアとバッテリーを含むボディとレンズの合計の質量のことである。

選択基準Ⅰ. 総質量 600g 以上は WB-H を使用する。

選択基準Ⅱ. 総質量 400g 未満は WB-L を使用する。

選択基準Ⅲ. 総質量 400g 以上 600g 未満は WB-L、WB-H 双方を使用する。

いずれのぶれ波形も Yaw と Pitch と Roll の 3 軸成分の波形であり、Yaw と Pitch と Roll の 3 軸成分を同時に加振すること。

（備考：本規格で規定したぶれ波形は、カメラの形状や撮り方の変化、それに伴う手ぶれ補正技術の発展に合わせ、必要に応じて改定される可能性がある。）

4-2-7 撮影距離

加振装置停止時に、図 4-2-1a CIPA ぶれ測定チャートの 4 か所の像高 60%の白黒エッジ部が像高 60±3%以内になるように撮影距離を合わせる。これは、35mm フィルム換算焦点距離の 20 倍の距離である。調整の目標は、加振装置停止時に、図 4-2-1a CIPA ぶれ測定チャートに描かれているアスペクト比毎に示した枠線の範囲が、画面いっぱいに撮影されるようにすることである。

CIPA ぶれ測定チャート以外のぶれ測定チャートを使用する場合も、像高 60%の測定位

DRAFT

置が像高 60±3%以内にある事を確認して、測定すること。

例えば、アスペクト比 3：2 のカメラで測定する際は、図 4-2-1a CIPA ぶれ測定チャート上の 3:2 用の茶色の枠線の範囲が画面いっぱいに撮影されるようにする。丁度画面いっぱいに設定し撮影すると、図 4-2-7 撮影範囲のずれと周辺像高の変化の赤い仮想実線内が撮影される。この時チャート上の 4 か所の像高 60%の白黒エッジ部は画像上の像高 60%となる。

この時よりも撮影距離が離れ、図 4-2-7 の赤紫色の仮想実線内が丁度撮影された状態は、チャート上の 4 か所の像高 60%の白黒エッジ部は画像上の像高 57%となる。逆に撮影距離が近づき、図 4-2-7 の緑色の仮想実線内が丁度撮影された状態は、チャート上の 4 か所の像高 60%の白黒エッジ部は画像上の像高 63%となる。

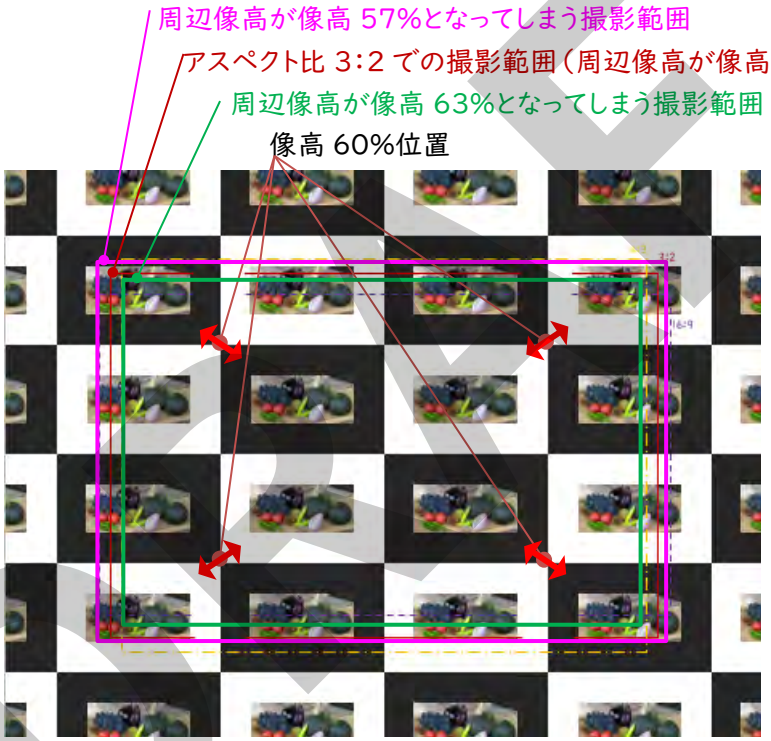


図 4-2-7　撮影範囲のずれと周辺像高の変化

4-2-8 ぶれ測定ソフトウェア

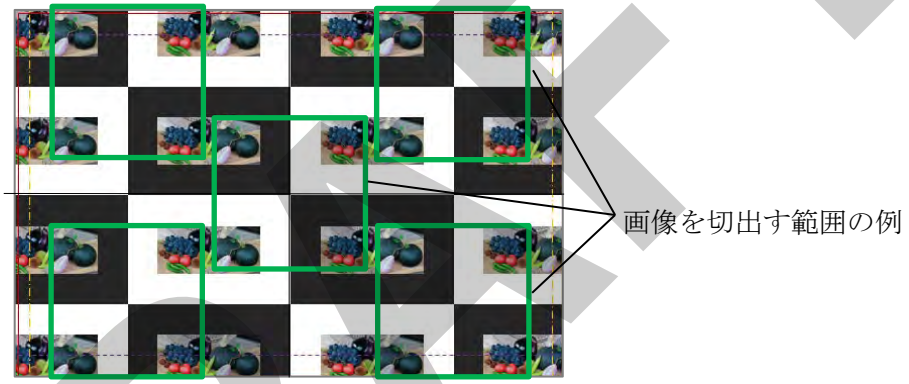
「4-4 測定手順」で撮影された CIPA ぶれ測定チャートの画像のボケオフセット量および実測総合ボケ量は、ぶれ測定ソフトウェア(3-1-8)によって測定できる。本ソフトウェアが出力するボケオフセット量および実測総合ボケ量の単位は「画素」である。本規格によるボケオフセット量および実測総合ボケ量の測定にあたっては、本ソフトウェアの使用を推奨する。また、本ソフトウェアを用いる場合は、必ず CIPA ぶれ測定チャートを用いること。

DRAFT

ただし、本ソフトウェアを用いても、被測定カメラの設定や測定環境によっては、妥当な測定結果が得られない場合がある。したがって、測定結果に疑義が生じた場合は、被測定カメラの設定や測定環境を見直しの上、再測定等の措置を講じること。

本ぶれ測定ソフトウェアは、その画像中心付近の白黒エッジ部のボケ量を算出する仕様である。その為に前処理として、撮影した画像からボケ量を算出したい部位を中心に画像を切出しておく必要がある。具体的には、別途 CIPA 提供の「画像切出しソフトウェア」を使用する事で、CIPA ぶれ測定チャートの中心部分と略対角方向の像高 60%の位置 4 ヵ所の像の部分切出しが行われ、各々の部分画像が 5 つの異なるフォルダーに格納される。この画像切出し処理は、自作のソフトウェアを使用しても良い。

その後、各フォルダーの画像から、ぶれ測定ソフトウェアによって各々のボケ量を算出する。



4-2-8a 撮影した画像から 5 ヵ所を切出す範囲の一例

本規格で定めたぶれ測定ソフトウェア以外の方法を使用する場合には、下記に則りボケオフセット量および実測総合ボケ量を測定すること。

1) 撮影したチャートの白黒の境界部の信号レベルを 0 から 100%に正規化し、ノイズの影響を排除するために、信号レベルが 10%と 90%の値をとる区間の画素数(図 4-2-8 の A)を算出し、これを 10/8 倍する。
2) その際、階調特性をできる限り線形にする。(正規化に先立ち、信号レベルを諧調補正する。)
3) 安定した測定をおこなうために、チャートを撮影した画像の測定箇所の白黒の境界部を使う。

なお、本ソフトウェアにおけるボケオフセット量および実測総合ボケ量の測定方法の詳細については、ぶれ測定ソフトウェア解説書を参照すること。

また、ボケオフセット量および実測総合ボケ量(もしくは実測ぶれ量)の測定において、ばらつきや誤差が発生した場合には、本規格による手ぶれ補正効果の測定に重大な支障をき

DRAFT

たすため、測定をおこなう前にボケオフセット量および実測総合ボケ量(もしくは実測ぶれ量)の測定精度を必ず検証すること。

測定精度の検証方法は、別途定める「加振装置の性能に関する検証方法」を参照すること。

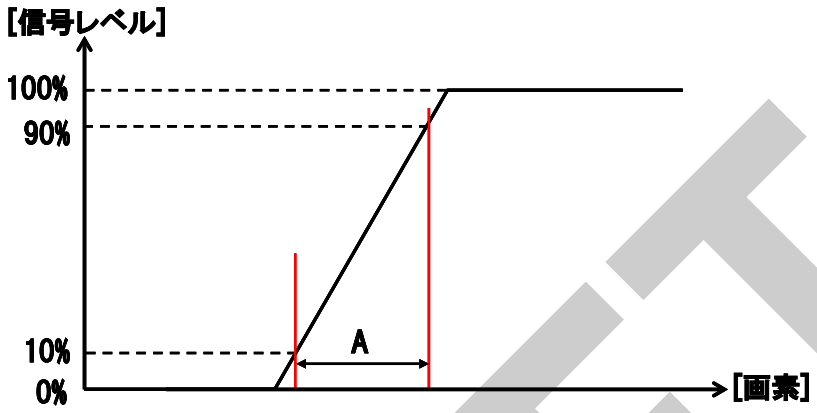


図 4-2-8b ボケオフセット量および実測総合ボケ量の測定方法

4-3 被測定カメラの設定

4-3-1 使用電源

規定しない。また、外部から電源を供給できるカメラは、それを用いてもよい。

4-3-2 撮影モード

特定の撮影モードは規定しないが、電源を ON にして撮影可能になった後、3 秒以内に撮影を開始する必要があるため、事前に設定された 4-3-3 から 4-3-20 までの項目に関し、電源を OFF にしてもできる限り記憶している撮影モードやシャッタースピードを容易に変更できるモードが望ましい。ただし撮影モードは、測定結果に疑義を与えるような画像処理がおこなわれないモードであること。

たとえば、特定の撮影シーンに特化したモードを搭載したカメラも少なくないが、これらのモードはそれぞれのシーンに最適となるような画像処理を施すものが多く、測定結果に疑義が生じる可能性があるので、手ぶれ補正効果を測定するには適当でないと考えられる。したがって、シャッタースピードを容易に変更できるモードであっても、極端なエッジ強調等をおこなう特定のシーンに特化したモードは原則として使用してはならない。

4-3-3 手ぶれ補正モード

測定する手ぶれ補正モードに設定する。

DRAFT

4-3-4 画質モード(圧縮率)

特定の圧縮率は規定しないが、高画質モード(低圧縮率)設定が望ましい。

4-3-5 画質モード(記録画素数)

特定の記録画素数は規定しないが、被測定カメラが有する最大の記録画素数に設定することが望ましい。ただし、画素補間や画像処理等により撮像素子の有効画素数を超える設定は禁止する。

4-3-6 ISO 感度

画像ノイズが生じにくい感度設定とし、できるかぎり一定値とすること。

4-3-7 フラッシュ(ストロボ)

使用しない。

4-3-8 記録メディアの容量

規定しない。

4-3-9 測定時の焦点距離(ズームレンズを搭載したカメラの場合)

規定しない。

4-3-10 電子(デジタル)ズーム

使用しない。

4-3-11 フォーカス制御

オートフォーカス、マニュアルフォーカス等、フォーカス制御方式の規定はしないが、ぶれ測定チャートに正確にピントを合わせること。

4-3-12 ホワイトバランス

使用する光源で、適切にホワイトバランスがとれていること。

4-3-13 色設定

特定の色設定は規定しないが、工場出荷時の設定が望ましい。

4-3-14 露出設定

特定の露出設定は規定しないが、適正な露出で撮影できる設定とすること。

DRAFT

4-3-15 絞り

特定の絞り値は規定しないが、同一焦点距離かつ同一シャッタースピードでは、可能な限り一定値で撮影すること。

4-3-16 アスペクト比

特定のアスペクト比は規定しないが、工場出荷時の設定が望ましい。

4-3-17 連写モード

特定の連写モードは規定しないが、後述の 4-4-1 ボケオフセット量の測定、4-4-2 および 4-4-3 の実測総合ボケ量の測定が可能な設定であること。

4-3-18 セルフタイマー

特定のセルフタイマー設定は規定しないが、後述の 4-4-1 ボケオフセット量の測定、4-4-2 および 4-4-3 の実測総合ボケ量の測定が可能な設定であること。

4-3-19 収差補正の設定

特定の収差補正設定は規定しないが、工場出荷時の設定が望ましい。

4-3-20　その他

シャッタースピードを変更して撮影する際には、照明以外の測定条件は変更しないことが望ましい。また、測定結果に疑義が生じるような設定はおこなわない。

DRAFT

4-4 測定手順

4-4-1 ボケオフセット量の測定

1) 4-2 および 4-3 に示した設定に基づいた準備をおこなう。

2) 被測定カメラを加振装置に設置する。

3) 被測定カメラの電源を ON にする。ズームレンズが装着されている場合は、手ぶれ補正効果を測定する焦点距離にレンズを設定する。このとき被測定カメラの画像アスペクト比に応じて、図 4-2-1a に各アスペクト比で示した枠線で囲まれた部分が画面全体に撮影されるように撮影距離と、被測定カメラもしくは CIPA ぶれ測定チャートの位置を調整する。

4) シャッタースピードが「1/焦点距離(35mm フィルム換算)」程度になるようにする。

5) 加振装置は停止した状態とし、撮影をおこなう。このとき、10 枚以上の撮影をおこなうこと。撮影枚数の上限は規定しないが、その中から都合のよいデータのみを選択することは認めない。手ぶれ補正機能は OFF に設定することを原則とするが、OFF の設定がない場合はこの限りではない。なお、リモートレリーズやリモコン等が使用できる場合は、使用することが望ましい。

6) シャッタースピードを最大 1 段ずつ遅くなるようにし、必要十分なシャッタースピードまで同様の撮影を繰り返す。

7) このボケオフセット量の測定は中央位置と、さらに周辺像高の性能表記が必要な場合は像高 60%の位置 4 ヵ所各々でも行う。

なお 4-4-2 および 4-4-3 の実測総合ボケ量を測定する際の、測定環境とカメラの設定は 4-4-1 の条件と基本的に変えないこと。

4-4-2 実測総合ボケ量の測定(4-2-6 の選択基準Ⅰ とⅡの場合)

1) 4-2 および 4-3 に示した設定に基づいた準備をおこなう。

2) 被測定カメラを加振装置に設置する。

3) 被測定カメラの電源を ON にし、ズームレンズが装着されている場合は手ぶれ補正効果を測定する焦点距離にレンズを設定する。このとき、被測定カメラの画像アスペクト比に応じて、図 4-2-1a に各アスペクト比で示した枠線で囲まれた部分が画面全体に撮影されるように撮影距離、ならびに被測定カメラもしくは CIPA ぶれ測定チャートの位置を必要に応じて確認する。さらに、実測ぶれ量が後述する手ぶれ補正効果判定レベル程度になると想定されるシャッタースピードに設定する。設定が終了したら、いったん電源を OFF にする。

4) 加振装置を 4-2-6 で規定されたぶれ波形で加振させる。このとき、加振装置は下記の

DRAFT

手順 8)が終了するまで連続して加振することが望ましい。ただし、加振装置の仕様により途中で停止する場合は、速やかに加振を再開させること。

5) 加振中、不特定のタイミングで被測定カメラの電源を再度 ON にする。ここで、3)の設定が変わった場合は、できる限り速やかに再設定する。

6) 5)までの手順を終了した後、被測定カメラの手ぶれ補正機能が ON の状態で、電源をＯＮにして撮影可能になった後、3 秒以内に撮影を開始する。撮影間隔は概ね 1 秒とし、全部で 10 枚撮影する。撮影終了後、被測定カメラの電源を OFF にする。

7) 上記 5)から 6)までを繰り返し、200 枚以上の撮影をおこなう。撮影枚数の上限は規定しないが、その中から都合のよいデータのみを選択することは認めない。なお、加振状態に影響がないように撮影すること。リモートレリーズやリモコン等が使用できる場合は、使用することが望ましい。

8) シャッタースピードを最大 1 段遅く、もしくは速くなるようにして、上記 3)から 7)までの手順を繰り返す。

9) 実測ぶれ量が、手ぶれ補正効果判定レベルを超えない最も遅いシャッタースピードと、手ぶれ補正効果判定レベルを超えた最も速いシャッタースピードの 2 つの測定結果を得た時点で測定を終了する。

4-4-3 実測総合ボケ量の測定(4-2-6 の選択基準Ⅲの場合)

1) 4-2 および 4-3 に示した設定に基づいた準備をおこなう。

2) 被測定カメラを加振装置に設置する。

3) 被測定カメラの電源を ON にし、ズームレンズが装着されている場合は手ぶれ補正効果を測定する焦点距離にレンズを設定する。このとき、被測定カメラの画像アスペクト比に応じて、図 4-2-1a に各アスペクト比で示した枠線で囲まれた部分が画面全体に撮影されるように撮影距離、ならびに被測定カメラもしくは CIPA ぶれ測定チャートの位置を必要に応じて確認する。さらに、実測ぶれ量が後述する手ぶれ補正効果判定レベル程度になると想定されるシャッタースピードに設定する。設定が終了したら、いったん電源を OFF にする。

4) 加振装置を 4-2-6 で規定されたぶれ波形で加振させる。このとき、加振装置は下記の手順 8)が終了するまで連続して加振することが望ましい。ただし、加振装置の仕様により途中で停止する場合は、速やかに加振を再開させること。

5) 加振中、不特定のタイミングで被測定カメラの電源を再度 ON にする。ここで、3)の設定が変わった場合は、できる限り速やかに再設定する。

6) 5)までの手順を終了した後、被測定カメラの手ぶれ補正機能が ON の状態で、電源をＯＮにして撮影可能になった後、3 秒以内に撮影を開始する。撮影間隔は概ね 1 秒とし、全部で 10 枚撮影する。撮影終了後、被測定カメラの電源を OFF にする。

7) 上記 5)から 6)までを繰り返し、2 種類の波形で、それぞれ 100 枚以上、撮影をおこな

DRAFT

う。撮影枚数の上限は規定しないが、その中から都合のよいデータのみを選択することは認めない。なお、加振状態に影響がないように撮影すること。リモートレリーズやリモコン等が使用できる場合は、使用することが望ましい。

8) シャッタースピードを最大 1 段遅く、もしくは速くなるようにして、上記 3)から 7)までの手順を繰り返す。

9) 実測ぶれ量が、手ぶれ補正効果判定レベルを超えない最も遅いシャッタースピードと、手ぶれ補正効果判定レベルを超えた最も速いシャッタースピードの 2 つの測定結果を得た時点で測定を終了する。

4-4-4 像高 60%の実測総合ボケ量が測定不可時の対応

レンズの焦点距離が長いために、加振時のぶれ測定チャートの像高 60%の位置が画面外や画面縁に近くなって測定不能になる場合、ぶれ測定チャートの像高 60%の位置で測定不可能な写真は除外し、選択基準ⅠとⅡの場合は測定可能な 200 枚以上の写真が得られるまで追加撮影を行い、選択基準Ⅲの場合は 2 種類の波形を用いて測定可能な各々100 枚以上の写真が得られるまで追加撮影を行い、実測総合ボケ量を算出することを推奨する。ただし追加撮影の枚数が多くなる場合は、像高 60%の測定を取り止めても良い。（解説 6-26 を参照のこと）

4-5 手ぶれ補正効果の算出

4-5-1 手ぶれ補正効果の算出に必要となる基本数値の算出

手ぶれ補正効果の算出においては、ボケオフセット量、理論ぶれ量、想定総合ボケ量、実測総合ボケ量、基準ぶれ量、実測ぶれ量の 6 種の定量数値を用いる。

これは、以下の 2 つが主目的である。

a) 4-4-2 および 4-4-3 で測定される実測総合ボケ量に含まれる、手ぶれ以外に起因する画像のボケの影響を除去すること。

b) 手ぶれ補正機能を OFF にできないカメラでも、本規格による手ぶれ補正効果の算出を可能とすること。

詳細については「6. 解説」を参照のこと。これら各数値の算出方法を以下に示す。

1) ボケオフセット量

ボケオフセット量は、4-4-1 で説明した方法によって撮影した画像から定量化する。具体的には、撮影した各画像から得られた水平と垂直それぞれのボケ量の二乗和の平方根を算出し、この値の総和を撮影枚数で平均化する。また平均化されたボケオフセット量の単位が「画素」の場合は、4-5-2 で説明する方法によって 35mm フィルム換算のボケオフセット量[μm]に換算する。

DRAFT

ただし、ボケ量の測定結果に明らかに疑義が認められる数値は使用しない。平均化に用いる数値の個数は 10 個以上とすること。

2) 理論ぶれ量

以下の数式によって、シャッタースピードごとに算出される。なお、平均ぶれ角度は「4-2-6 ぶれ波形」に示した選択基準Ⅰ、Ⅱ、Ⅲでそれぞれ異なるため、測定に用いたぶれ波形に対応するものを使用すること。先ず Yaw･Pitch 理論ぶれ量を求める。この Yaw･Pitch 理論ぶれ量は、35mm フィルム換算焦点距離と Yaw･Pitch 平均ぶれ角度に比例した量である。

Yaw･Pitch 理論ぶれ量[μm]＝35mm フィルム換算焦点距離 f [mm]×tan θyp×1000

θyp：Yaw･Pitch 平均ぶれ角度

もし 35mm フィルム換算焦点距離が不明の場合は、換算係数(fr)を使用してもよい。

Yaw･Pitch 理論ぶれ量[μm]＝換算係数(fr) [mm]×tan θyp×1000

$$換算係数(fr)[mm]=撮影距離(a)[m]\times\frac{チャート基準長さ(b)[画素]}{チャート基準長さ(e)[mm]}\times\frac{\sqrt{24^2+36^2}[mm]}{\sqrt{画像横長さ(c)^2+画像縦長さ(d)^2}[画素]}\times10^3$$

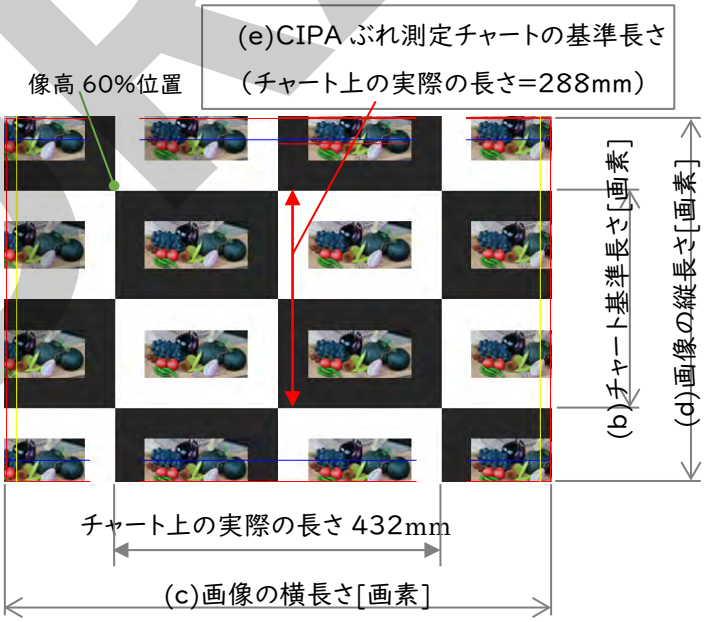


図 4-5-1a　換算係数(fr)を求める為の各係数

DRAFT

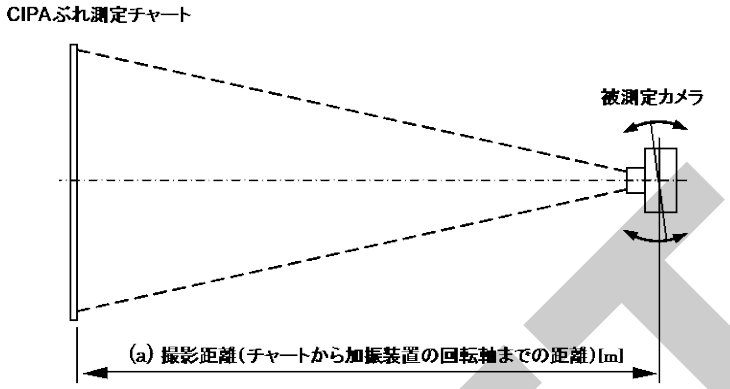


図 4-5-1b 撮影距離(a)の図

次に Roll 理論ぶれ量を求める。この Roll 理論ぶれ量は、35mm フィルム換算での画像中心から測定点までの距離と Roll 平均ぶれ量に比例した量である。周辺の測定点は像高 60%の位置である。中央の場合は L＝0 の為に Roll 理論ぶれ量は 0 である。また 35mm フィルム換算焦点距離との関係性は無い。

Roll 理論ぶれ量[μm]＝35mm フィルム換算での画像中心から測定点までの距離 L[mm]×tan θr×1000

θr：Roll 平均ぶれ角度

L：中央の場合は 0mm、35mm フィルム換算の像高 60%の場合は 12.980mm。

最後に理論ぶれ量は、Yaw･Pitch 理論ぶれ量と Roll 理論ぶれ量との二乗和の平方根で求める。

$$\text{理論ぶれ量}[\mu\text{m}] = \sqrt{(\text{Yaw･Pitch 理論ぶれ量}[\mu\text{m}])^2 + (\text{Roll 理論ぶれ量}[\mu\text{m}])^2}$$

3) 想定総合ボケ量

DRAFT

以下の数式によって算出される。なおボケオフセット量と理論ぶれ量は、同一シャッタースピードでの数値を用いること。

$$\text{想定総合ボケ量}[\mu\text{m}] = \sqrt{(\text{ボケオフセット量}[\mu\text{m}])^2 + (\text{理論ぶれ量}[\mu\text{m}])^2}$$

4) 実測総合ボケ量

実測総合ボケ量は、4-4-2 および 4-4-3 で説明した方法によって撮影した画像から定量化する。具体的には、撮影した各画像から得られた水平と垂直それぞれのボケ量の二乗和の平方根を算出し、この値の総和を撮影枚数で平均化する。また平均化された実測総合ボケ量の単位が「画素」の場合は、4-5-2 で説明する方法によって 35mm フィルム換算の実測総合ボケ量[μm]に換算する。

この定量化は中央位置と、さらに周辺像高の性能表記が必要な場合は像高 60%の位置 4 ヵ所各々でも行う。

ただし、ボケ量の測定結果に明らかに疑義が認められる数値は使用しない。平均化に用いる数値の個数は 4-4-2 の場合は 200 個以上、4-4-3 の場合はそれぞれ 100 個以上かつ同じ個数とすること。

5) 基準ぶれ量

以下の数式によって算出される。なお想定総合ボケ量とボケオフセット量は、同一シャッタースピードにて測定した値とすること。また、撮影画像に影響を与える可能性のある ISO 感度等も同一にすること。

$$\text{基準ぶれ量}[\mu\text{m}] = \text{想定総合ボケ量}[\mu\text{m}] - \text{ボケオフセット量}[\mu\text{m}]$$

6) 実測ぶれ量

以下の数式によって算出される。なお実測総合ボケ量とボケオフセット量は、同一シャッタースピードにて測定した値とすること。また、撮影画像に影響を与える可能性のある ISO 感度等も同一にすること。もし実測ぶれ量が負の値になった場合は 0μm とする。

$$\text{実測ぶれ量}[\mu\text{m}] = \text{実測総合ボケ量}[\mu\text{m}] - \text{ボケオフセット量}[\mu\text{m}]$$

この計算は中央位置と、さらに周辺像高の性能表記が必要な場合は像高 60%の位置 4 ヵ所各々でも行う。

DRAFT

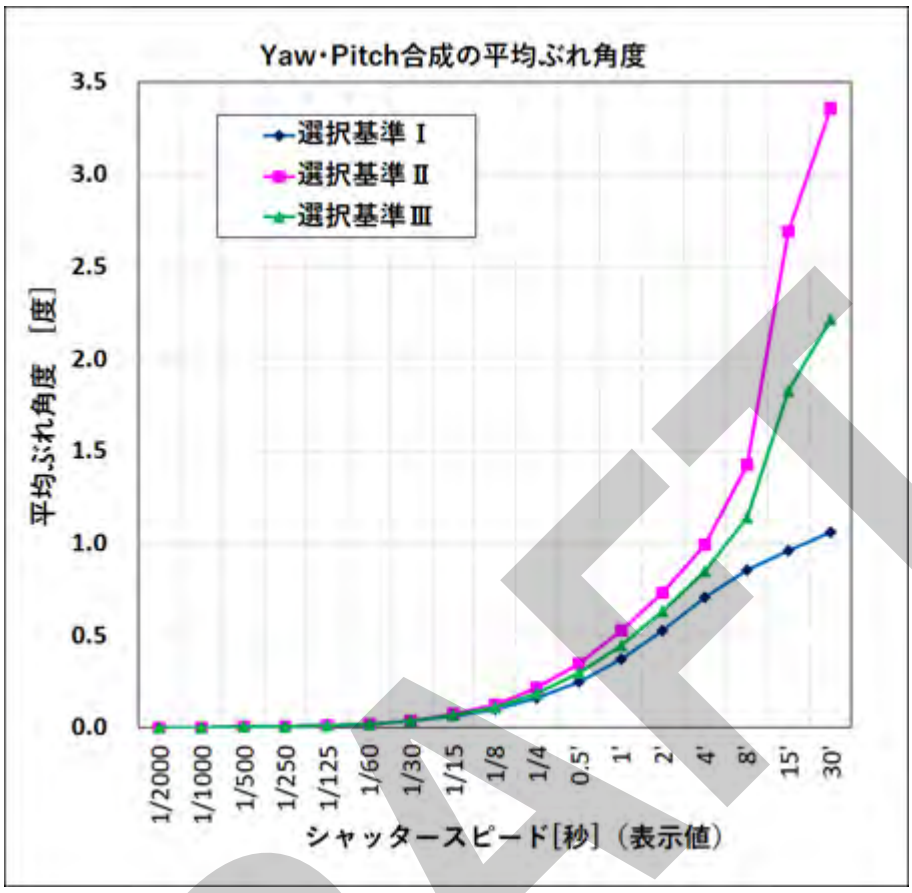


図 4-5-1c Yaw･Pitch 合成の平均ぶれ角度

DRAFT

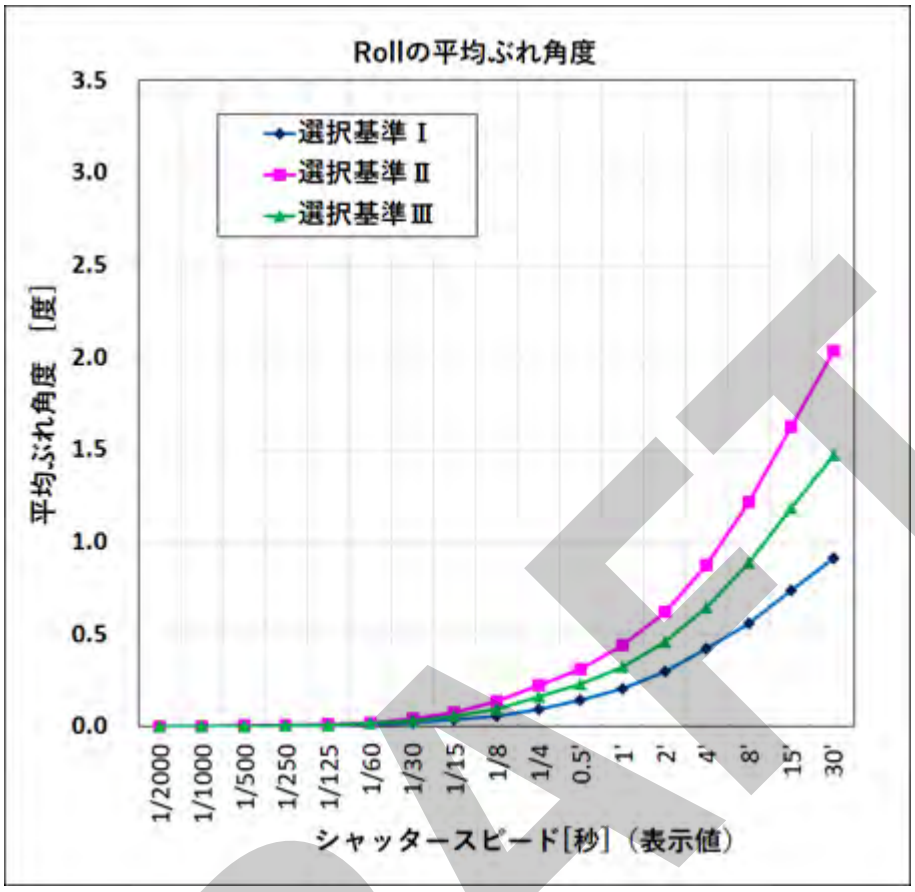


図 4-5-1d Roll の平均ぶれ角度

DRAFT

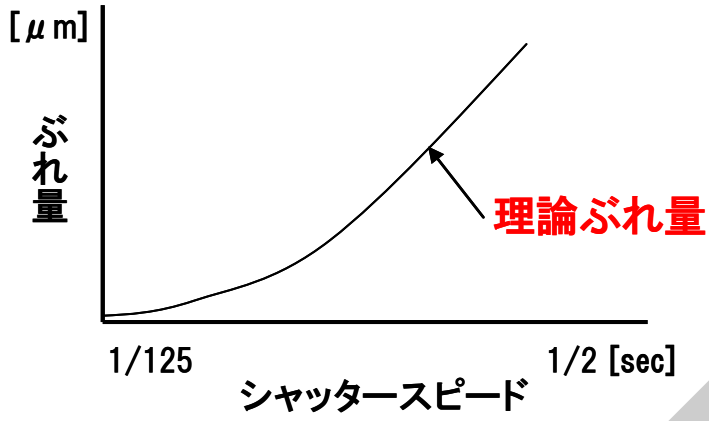


図 4-5-1e 理論ぶれ量

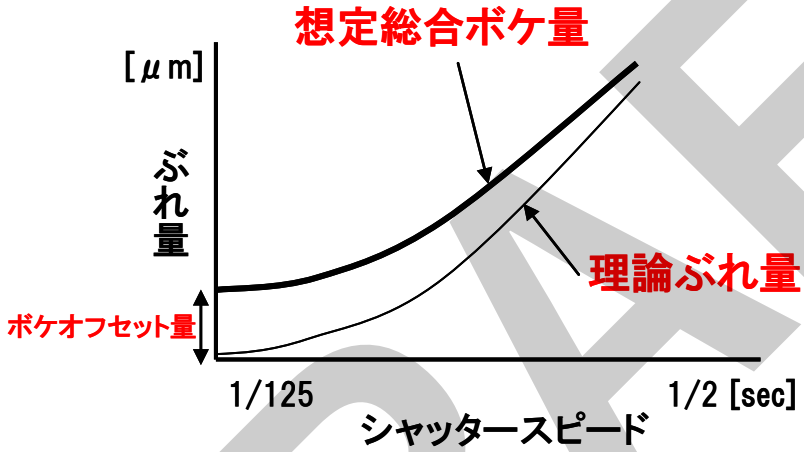


図 4-5-1f 想定総合ボケ量

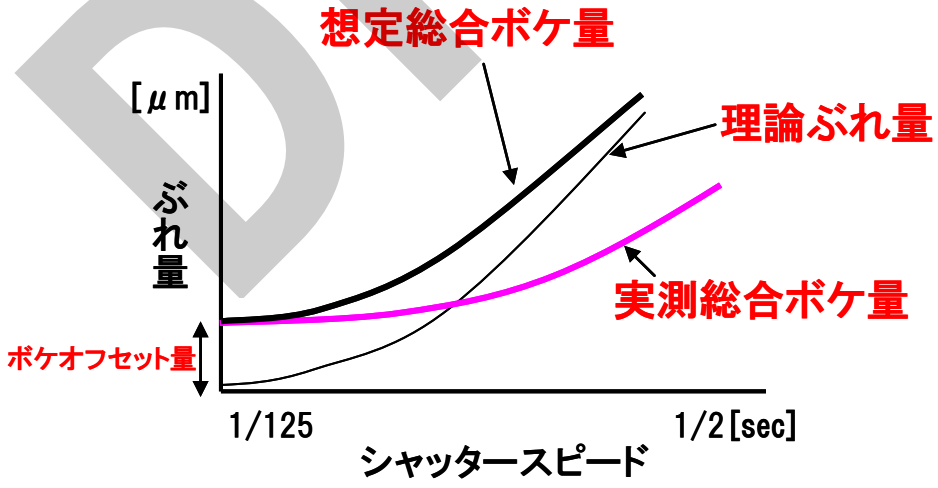


図 4-5-1g 実測総合ボケ量

DRAFT

4-5-2 ボケオフセット量と実測総合ボケ量を 35mm フィルム換算値に換算する方法

ボケオフセット量と実測総合ボケ量の単位が画素数のままであると、手ぶれ補正効果を判定することができない。したがって、35mm フィルム換算値(単位はμm)に換算する方法を以下に示す。

35mm フィルム換算値[μm]
=ボケオフセット量(または実測総合ボケ量)[画素]
×(35mm フィルム 1 コマの対角長[μm]/撮影画像の対角長[画素])

1) 35mm フィルム 1 コマの対角長

35mm フィルム 1 コマは垂直方向 24mm、水平方向 36mm であるので、対角長は下記のように算出できる。

$$\text{対角長}[\mu m] = \sqrt{24^2 + 36^2} \times 1000$$

2) 撮影画像の対角長

撮影画像の対角長[画素]は、下記のように算出できる。

$$\text{撮影画像の対角長[画素]} = \sqrt{(\text{垂直方向記録画素数})^2 + (\text{水平方向記録画素数})^2}$$

4-5-3 手ぶれ補正効果の算出

手ぶれ補正効果は、4-5-1 で算出した数値のうち、基準ぶれ量と実測ぶれ量をもとに算出する。中央の手ぶれ補正効果算出は中央位置の基準ぶれ量と実測ぶれ量を用いて行う。また周辺像高の性能表記が必要な場合は像高 60%の位置 4 ヵ所の平均値を像高 60%の位置での手ぶれ補正効果とする。この 4 ヵ所の平均値は 4 ヵ所の実測ぶれ量の平均値から求めた段数でも、4 ヵ所それぞれ求めた段数の平均値でも良い。この途中で求める 4 ヵ所各々の段数の少数点以下の桁数は、平均後に 0.5 段刻みにする際に誤差が小さくなるように十分な桁数にする。

算出方法は、基準ぶれ量と実測ぶれ量がともに手ぶれ補正効果判定レベルとなるシャッタースピードの差を段数(0.5 段刻み。0.5 段未満の端数は切り捨て)で求める。

DRAFT

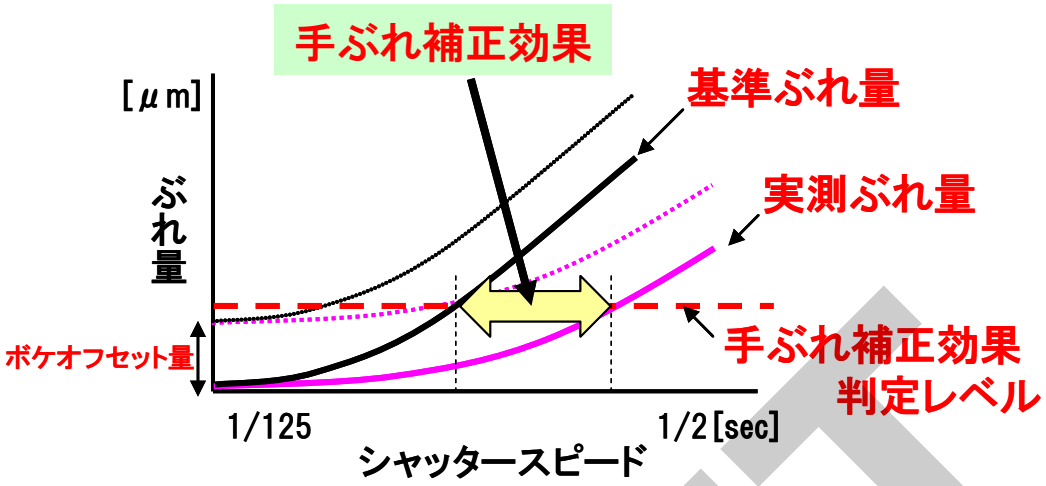


図 4-5-3a 手ぶれ補正効果

基準ぶれ量や実測ぶれ量は、ともにシャッタースピード最大 1 段間隔で離散的に得られるため、手ぶれ補正効果判定レベルを挟む 2 つのシャッタースピードから算出する。

図 4-5-3b を例にして説明すると、基準ぶれ量が手ぶれ補正効果判定レベルとなる SS_OFF は、SS1 の基準ぶれ量と SS2 の基準ぶれ量を結ぶ直線と手ぶれ補正効果判定レベルの交わる点を対数軸上で線形補間して算出する。

同様に実測ぶれ量が手ぶれ補正効果判定レベルとなる SS_ON は、SS3 の実測ぶれ量と SS4 の実測ぶれ量を結ぶ直線と手ぶれ補正効果判定レベルの交わる点を対数軸上で線形補間して算出する。

SS_OFF と SS_ON の差を手ぶれ補正効果の段数とする。

DRAFT

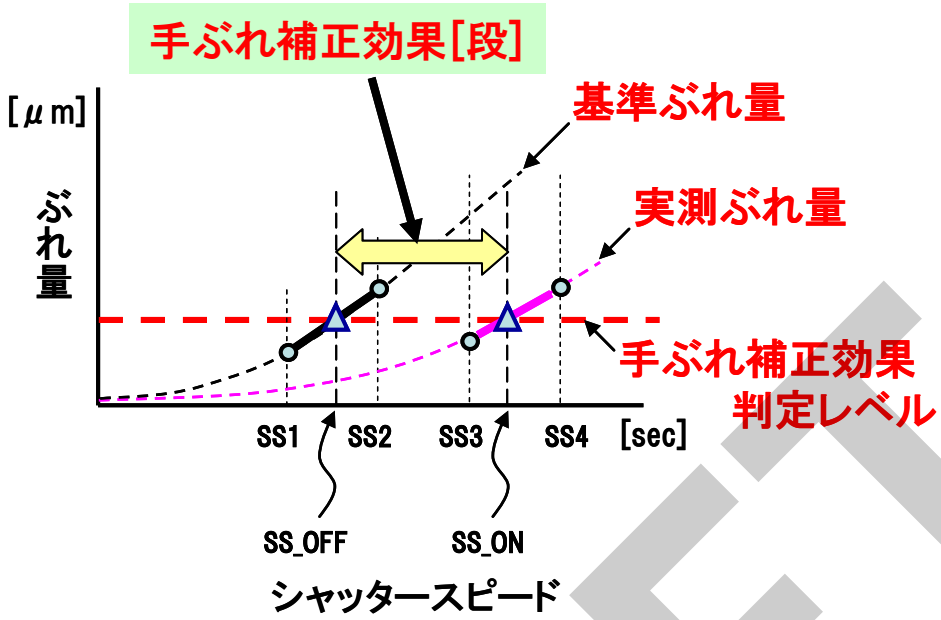


図 4-5-3b 手ぶれ補正効果の算出方法

DRAFT

5. 表記方法

5-1　概要

本章では、表記方法について規定する。

本規格の制定においては、ユーザーが実際に手で持って撮影をおこなう際に生じる手ぶれの特性を、ほぼ忠実に再現できる 2 種類(WB-H、WB-L)のぶれ波形を規定している。この 2 種類のぶれ波形は、多くの実測データを分析し、さらに理論的な考察を加えることで生成したものである。

ただし、実際に撮影をおこなう場合は、カメラをポケットやバッグから取り出し、撮影のための所定のセッティングをおこない、ファインダーや液晶モニターを見ながら構図を決め、シャッターボタンを押す、という流れが一般的である。このため、カメラには、撮影中に生じる手ぶれ以外の大きな振動や揺れが加わることになり、カメラによっては、本規格で規定しようとしている撮影の瞬間の手ぶれ補正効果に悪影響を及ぼすことがある。しかし、加振装置を用いた本規格での測定では、この悪影響を及ぼすような振動まで忠実に再現することは困難である。また、実用性を考慮せず、本規格で規定したぶれ波形の特性に合わせた特殊な設定を施すことで、意図的に良好な測定結果が得られるカメラを製造することも、技術的には可能である。

このようなカメラでは、ユーザーが実際に手で持って撮影したときに得られるぶれ補正効果が、カタログ等の表記より大きく下回ることになる。したがって、このようなカメラにおいて、本規格で測定して得られた手ぶれ補正効果をそのままカタログ等に表記することは、ユーザーに誤解や不利益を与え、結果としてユーザーを欺くことになる。このため、サプライヤーは、手ぶれ補正効果の表記に関して、ユーザーに誤解や不利益を与えるような記載をしないように十分留意しなければならない。また、カタログ等に記載された補正効果が、特定の条件下でのみ得られるカメラでは、他の情報によりユーザーがその条件や事実を容易に知りうる場合等を除き、その条件を明記しなければならない。

性能等は、被測定カメラを本規格の「4. 測定方法」に基づいた設定で測定し、この「5. 表記方法」の規定に基づき表記する。このとき、表記することが義務付けられている場合を除き測定条件等の表記を省略してもよい。

また、本規格以外の方法で測定した数値を併記することも妨げないが、より目立つことがないように表記し、そのときの測定条件を必ず表記すること。

表示する数値の桁数は、各項目での桁数規定に関わらず、整数となる場合は小数点以下をつけなくてもよい。(例：2.0 段 ⇒ 2 段)

固有の名称、呼び方、音引き、半角と全角の違いについては、誤解を生じない範囲で慣例や各サプライヤーや測定者が使用する名称等を用いてもよい。ただし、

統一することが明記されている項目や本規格で定義された名称については、それに従うこと。

DRAFT

本規格に規定されている名称と混同するおそれのある名称を、異なる定義で使用しないこと。

カタログ等への手ぶれ補正効果の表記方法は以下のとおりとする。

手ぶれ補正効果は「段」を用いて表記する。数値は切り捨てにより 0.5 段刻みに丸め(例：2.7 段⇒2.5 段)、以下の例に示したように表記する。また、複数の焦点距離における手ぶれ補正効果を併記することは妨げない。その際、

a) 手ぶれ補正モードは、工場出荷時に設定されているものを推奨し、このモードでの手ぶれ補正効果を単独で表記する場合には、測定に使用した手ぶれ補正モード名の記載を省略できる。
b) 工場出荷時以外の手ぶれ補正モードを使用した場合には、測定に使用した手ぶれ補正モード名を明記すること。
c) ズームレンズの場合は、測定した焦点距離(35mm フィルム換算)、または焦点距離に代わる情報(テレ端等)を明記すること。
d) 表記する手ぶれ補正効果が、特定の条件下でのみ得られるカメラでは、他の情報によりユーザーがその条件や事実を容易に知りうる場合等を除き、その条件を明記すること。
e) Yaw/Pitch/Roll 以外の手ぶれも補正する機能を有するカメラに対して、本規格の測定方法を用いて測定する場合は、測定結果において Yaw/Pitch/Roll の 3 軸の補正効果とそれら以外の軸の補正効果が混同されないように留意すること。
f) Yaw/Pitch/Roll 以外の手ぶれ補正効果を表記する場合には、その効果が CIPA 規格に準拠したものではない「独自の測定方法」で測定されたことを明記する、もしくは、それに相当する文言を付記する。
g) 仕様表やカタログ説明文章中で、Roll ぶれ補正の有/無が理解できる説明を行うこと。
h) 本規格(CIPA DC-X011–2024)で測定されたことを明記する。他の CIPA 規格との混同を生じる恐れが無い場合には、短縮形（CIPA2024 規格準拠など）で記載してもよい。

NOTE：電子式、および光学式と電子式を併用するハイブリッド式の手ぶれ補正効果の表記方法は、CIPA DCG-007 デジタルカメラの手ぶれ補正効果に関する表記方法（電子式/ハイブリッド式）に規定されている。

DRAFT

5-2　手ぶれ補正機構付レンズ一体型カメラの性能表記

5-2-1　Roll 方向の手ぶれ補正機能が有るレンズ一体型カメラの場合

＜規定＞

中央と像高 60%の手ぶれ補正効果段数を併記すること。

ただし、4.測定方法の4-4-4像高60%の実測総合ボケ量が測定不可時の対応に該当して像高60%の測定を取り止めた場合は、中央の手ぶれ補正効果段数のみを表記し、像高60%の段数測定をしなかった事が分かる説明を行うこと。

また仕様表やカタログ説明文章中で、Rollぶれ補正が有る事が分かる説明を行うこと。

<表記例1>

・手ぶれ補正効果：中央5段・周辺4段(Yaw/Pitch/Roll補正性能、焦点距離f=55mm、35mmフィルム換算でf=85mmのとき、5軸手ぶれ補正、手ぶれ補正モードISオート、CIPA2024規格準拠)

<表記例2>

・手ぶれ補正効果：
中央5段・周辺4段(Yaw/Pitch/Roll補正性能、ワイド端、Yaw/Pitch/Roll/Shift手ぶれ補正)
中央6段・周辺5.5段(Yaw/Pitch/Roll補正性能、テレ端、Yaw/Pitch/Roll/Shift手ぶれ補正）、CIPA2024規格準拠

<表記例3：単焦点の場合のみ>

・手ぶれ補正効果：中央5段・周辺4段(Yaw/Pitch/Roll補正性能、5軸手ぶれ補正、CIPA2024規格準拠)

<表記例4：Yaw/Pitch/Roll以外の手ぶれも補正する機能を持つ場合>

・手ぶれ補正効果：中央5段・周辺4段* (Yaw/Pitch/Roll補正性能：CIPA2024規格準拠)
1/4に減少（Shift補正性能：当社独自の測定方法に基づく）
*焦点距離f=50mm、35mmフィルム換算でf=100mmのとき、
Yaw/Pitch/Roll/Shift手ぶれ補正

<表記例5：周辺の測定を取り止めた場合>

・手ぶれ補正効果：中央 5 段・周辺未測定(Yaw/Pitch/Roll 補正性能、焦点距離 f=600mm、35mm フィルム換算で f=900mm のとき、5 軸手ぶれ補正、手ぶれ補正モード IS オート、CIPA2024 規格準拠)

DRAFT

5-2-2　Yaw/Pitch 方向の手ぶれ補正機能が有り、Roll 方向の手ぶれ補正機能が無いレンズ一体型カメラの場合

＜規定＞

中央の手ぶれ補正効果段数を表記すること。

また仕様表やカタログ説明文章中で、Rollぶれ補正が無い事が分かる説明を行うこと。

<表記例1>

・手ぶれ補正効果：中央5段(Yaw/Pitch補正性能、焦点距離f=55mm、35mmフィルム換算でf=85mmのとき、2軸手ぶれ補正、手ぶれ補正モードISオート、CIPA2024規格準拠)

<表記例2>

・手ぶれ補正効果：
中央5段(Yaw/Pitch補正性能、焦点距離f=55mm、35mmフィルム換算でf=85mmのとき、Yaw/Pitch/Shift手ぶれ補正)
中央6段(Yaw/Pitch補正性能、焦点距離f=200mm、35mmフィルム換算でf=300mmのとき、Yaw/Pitch/Shift手ぶれ補正)、CIPA2024規格準拠

<表記例3：単焦点の場合のみ>

・手ぶれ補正効果：中央5段(Yaw/Pitch補正性能、Yaw/Pitch/Shift手ぶれ補正、CIPA2024規格準拠)

<表記例4：Yaw/Pitch/Roll以外の手ぶれも補正する機能を持つ場合>

・手ぶれ補正効果：中央5段* (Yaw/Pitch補正性能：CIPA2024規格準拠)
1/4に減少（Shift補正性能：当社独自の測定方法に基づく）
*焦点距離f=50mm、35mmフィルム換算でf=100mmのとき、
Yaw/Pitch/Shift手ぶれ補正

5-3　手ぶれ補正機構付ボディの性能表記

5-3-1　Roll 方向の手ぶれ補正機能が有るボディの場合

＜規定＞

中央と像高60%の手ぶれ補正効果段数を併記すること。

ただし、4.測定方法の4-4-4像高60%の実測総合ボケ量が測定不可時の対応に該当して像高60%の測定を取り止めた場合は、中央の手ぶれ補正効果段数のみを表記し、像高60%の段数測定をしなかった事が分かる説明を行うこと。

DRAFT

その手ぶれ補正効果が得られるレンズ名を合わせて表記すること。
また仕様表やカタログ説明文章中で、Rollぶれ補正が有る事が分かる説明を行うこと。

<表記例1>

・手ぶれ補正効果：中央5段・周辺4段(Yaw/Pitch/Roll補正性能、焦点距離f=55mm、35mmフィルム換算でf=85mmのとき、ABレンズ使用時5軸手ぶれ補正、手ぶれ補正モードISオート、CIPA2024規格準拠)

<表記例2>

・手ぶれ補正効果：
中央5段・周辺4段(Yaw/Pitch/Roll補正性能、焦点距離f=55mm、35mmフィルム換算でf=85mmのとき、ABレンズ使用時Yaw/Pitch/Roll/Shift手ぶれ補正)
中央6段・周辺5.5段(Yaw/Pitch/Roll補正性能、焦点距離f=200mm、35mmフィルム換算でf=300mmのとき、ABレンズ使用時Yaw/Pitch/Roll/Shift手ぶれ補正)、CIPA2024規格準拠

<表記例3：単焦点の場合のみ>

・手ぶれ補正効果：中央5段・周辺4段(Yaw/Pitch/Roll補正性能、EFレンズ使用時5軸手ぶれ補正、CIPA2024規格準拠)

<表記例4：Yaw/Pitch/Roll以外の手ぶれも補正する機能を持つ場合>

・手ぶれ補正効果：中央5段・周辺4段* (Yaw/Pitch/Roll補正性能：CIPA2024規格準拠)
1/4に減少（Shift補正性能：当社独自の測定方法に基づく）
*焦点距離f=50mm、35mmフィルム換算でf=100mmのとき、
GHレンズ使用時Yaw/Pitch/Roll/Shift手ぶれ補正

<表記例5：周辺の測定を取り止めた場合>

・手ぶれ補正効果：中央5段・周辺未測定(Yaw/Pitch/Roll補正性能、焦点距離f=600mm、35mmフィルム換算でf=900mmのとき、ABレンズ使用時5軸手ぶれ補正、手ぶれ補正モードISオート、CIPA2024規格準拠)

5-3-2　Yaw/Pitch 方向の手ぶれ補正機能が有り、Roll 方向の手ぶれ補正機能が無いボディの場合

＜規定＞

中央の手ぶれ補正効果段数を表記すること。
その手ぶれ補正効果が得られるレンズ名を合わせて表記すること。

DRAFT

また仕様表やカタログ説明文章中で、Rollぶれ補正が無い事が分かる説明を行うこと。

<表記例1>

・手ぶれ補正効果 : 中央5段(Yaw/Pitch補正性能、焦点距離f=55mm、35mmフィルム換算でf=85mmのとき、ABレンズ使用時2軸手ぶれ補正、手ぶれ補正モードISオート、CIPA2024規格準拠)

<表記例2>

・手ぶれ補正効果 :
中央5段(Yaw/Pitch補正性能、焦点距離f=55mm、35mmフィルム換算でf=85mmのとき、ABレンズ使用時Yaw/Pitch/Shift手ぶれ補正)
中央6段(Yaw/Pitch補正性能、焦点距離f=200mm、35mmフィルム換算でf=300mmのとき、ABレンズ使用時Yaw/Pitch/Shift手ぶれ補正) 、CIPA2024規格準拠

<表記例3 : 単焦点の場合のみ>

・手ぶれ補正効果 : 中央5段(Yaw/Pitch補正性能、EFレンズ使用時Yaw/Pitch/Shift手ぶれ補正、CIPA2024規格準拠)

<表記例4 : Yaw/Pitch/Roll以外の手ぶれも補正する機能を持つ場合>

・手ぶれ補正効果 : 中央5段* (Yaw/Pitch補正性能 : CIPA2024規格準拠)
1/4に減少 (Shift補正性能 : 当社独自の測定方法に基づく)
*焦点距離f=50mm、35mmフィルム換算でf=100mmのとき、
GH レンズ使用時 Yaw/Pitch/Shift 手ぶれ補正

5-4　手ぶれ補正機構付きレンズの性能表記

5-4-1　Yaw/Pitch 方向の手ぶれ補正機能が有り、Roll 方向の手ぶれ補正機能が無いレンズの場合

＜規定＞

中央の手ぶれ補正効果段数を表記すること。

その手ぶれ補正効果が得られるボディ名を合わせて表記すること。

測定に使用するボディは、測定中の手ぶれ補正動作の有無を問わない。ただし測定に使用するボディのぶれ補正機能を無効化できる場合は、無効化することが望ましい。

また仕様表やカタログ説明文章中で、レンズ単体に Roll ぶれ補正が無い事が分かる説明を行うこと。

<表記例 1>

・手ぶれ補正効果 : 中央 5 段(Yaw/Pitch 補正性能、焦点距離 f=55mm、35mm フィルム換

DRAFT

算で f=85mm のとき、レンズは 2 軸手ぶれ補正、AB カメラ使用時、手ぶれ補正モード IS オート、CIPA2024 規格準拠)

<表記例2>

・手ぶれ補正効果：
中央5段(Yaw/Pitch補正性能、ワイド端、レンズはYaw/Pitch手ぶれ補正、ABカメラ使用時)
中央6段(Yaw/Pitch補正性能、テレ端、レンズはYaw/Pitch手ぶれ補正、ABカメラ使用時）、CIPA2024規格準拠

<表記例3：単焦点の場合のみ>

・手ぶれ補正効果:中央5段(Yaw/Pitch補正性能、レンズはYaw/Pitch/Shift手ぶれ補正、すべてのカメラにおいて、CIPA2024規格準拠)

<表記例4：Yaw/Pitch/Roll以外の手ぶれも補正する機能を持つ場合>

・手ぶれ補正効果：中央5段* (Yaw/Pitch補正性能：CIPA2024規格準拠)
1/4に減少（Shift補正性能：当社独自の測定方法に基づく）
*焦点距離f=50mm、35mmフィルム換算でf=100mmのとき、
レンズはYaw/Pitch/Shift手ぶれ補正、ABカメラ使用時

5-5　手ぶれ補正機構付きボディと手ぶれ補正機構付きレンズの組み合わせの性能表記

5-5-1　Yaw/Pitch/Roll 方向の手ぶれ補正機能が有る組み合せの場合

＜規定＞

中央と像高60%の手ぶれ補正効果段数を併記すること。
ただし、4.測定方法の4-4-4像高60%の実測総合ボケ量が測定不可時の対応に該当して像高60%の測定を取り止めた場合は、中央の手ぶれ補正効果段数のみを表記し、像高60%の段数測定をしなかった事が分かる説明を行うこと。
その手ぶれ補正効果が得られるボディ名とレンズ名を合わせて表記すること。
また仕様表やカタログ説明文章中で、Rollぶれ補正が有る事が分かる説明を行うこと。

<表記例1>

・手ぶれ補正効果：中央5段・周辺4段(Yaw/Pitch/Roll補正性能、焦点距離f=55mm、35mmフィルム換算でf=85mmのとき、ABカメラとABレンズ使用時5軸手ぶれ補正、手ぶれ補正モードISオート、CIPA2024規格準拠)

<表記例2>

DRAFT

・手ぶれ補正効果：
中央5段・周辺4段(Yaw/Pitch/Roll補正性能、焦点距離f=55mm、35mmフィルム換算でf=85mmのとき、ABカメラとABレンズ使用時Yaw/Pitch/Roll/Shift手ぶれ補正)
中央6段・周辺5.5段(Yaw/Pitch/Roll補正性能、焦点距離f=200mm、35mmフィルム換算でf=300mmのとき、ABカメラとABレンズ使用時Yaw/Pitch/Roll/Shift手ぶれ補正）、CIPA2024規格準拠

<表記例3：単焦点の場合のみ>
・手ぶれ補正効果：中央5段・周辺4段(Yaw/Pitch/Roll補正性能、EFカメラとEFレンズ使用時5軸手ぶれ補正、CIPA2024規格準拠)

<表記例4：Yaw/Pitch/Roll以外の手ぶれも補正する機能を持つ場合>
・手ぶれ補正効果：中央5段・周辺4段* (Yaw/Pitch/Roll補正性能：CIPA2024規格準拠)
1/4に減少（Shift補正性能：当社独自の測定方法に基づく）
*焦点距離f=50mm、35mmフィルム換算でf=100mmのとき、
GHカメラとGHレンズ使用時Yaw/Pitch/Roll/Shift手ぶれ補正

<表記例5 ：周辺の測定を取り止めた場合>
・手ぶれ補正効果：中央5段・周辺未測定(Yaw/Pitch/Roll補正性能、焦点距離f=600mm、35mmフィルム換算でf=900mmのとき、ABカメラとABレンズ使用時5軸手ぶれ補正、手ぶれ補正モードISオート、CIPA2024規格準拠)

5-5-2 Yaw/Pitch 方向の手ぶれ補正機能が有り、Roll 方向の手ぶれ補正機能が無い組み合せの場合

＜規定＞
中央の手ぶれ補正効果段数を表記すること。
その手ぶれ補正効果が得られるボディ名とレンズ名を合わせて表記すること。
また仕様表やカタログ説明文章中で、Rollぶれ補正が無い事が分かる説明を行うこと。

<表記例1>
・手ぶれ補正効果：中央5段(Yaw/Pitch補正性能、焦点距離f=55mm、35mmフィルム換算でf=85mmのとき、ABカメラとABレンズ使用時2軸手ぶれ補正、手ぶれ補正モードISオート、CIPA2024規格準拠)

<表記例2>
・手ぶれ補正効果：

DRAFT

中央5段(Yaw/Pitch補正性能、焦点距離f=55mm、35mmフィルム換算でf=85mmのとき、ABカメラとABレンズ使用時Yaw/Pitch/Shift手ぶれ補正)
中央6段(Yaw/Pitch補正性能、焦点距離f=200mm、35mmフィルム換算でf=300mmのとき、ABカメラとABレンズ使用時Yaw/Pitch/Shift手ぶれ補正）、CIPA2024規格準拠

<表記例3：単焦点の場合のみ>

・手ぶれ補正効果：中央5段(Yaw/Pitch補正性能、EFカメラとEFレンズ使用時Yaw/Pitch/Shift手ぶれ補正、CIPA2024規格準拠)

<表記例4：Yaw/Pitch/Roll以外の手ぶれも補正する機能を持つ場合>

・手ぶれ補正効果：中央5段* (Yaw/Pitch補正性能：CIPA2024規格準拠)
1/4に減少（Shift補正性能：当社独自の測定方法に基づく）
*焦点距離f=50mm、35mmフィルム換算でf=100mmのとき、
GHカメラとGHレンズ使用時Yaw/Pitch/Shift手ぶれ補正

DRAFT

6. 解説

6-1 測定方法を規定する上での背景

本章では、公正な競争実現による健全な業界発展に寄与するため、測定方法について規定している。

手ぶれ補正効果を測定する場合、手ぶれ補正機能 OFF の状態と手ぶれ補正機能 ON の状態を比較し、その差を手ぶれ補正の効果として定量表現することが最も理解しやすい。このとき、手ぶれ補正機能 OFF の状態と手ぶれ補正機能 ON の状態で、それぞれボケオフセット量を除去してから比較することで、手ぶれ以外に起因するボケの要素を容易に除去することができ、測定結果の公平性も高まる。

しかしながら、本規格による測定方法では、規格で定められたぶれ波形と所定の性能を有した加振装置で被測定カメラを加振するため、手ぶれ補正機能 OFF 時のぶれ量は、理論上、微妙な個体差を除きカメラ間の差異は生じないはずである。事実、この規格を制定するにあたり数多くのカメラを測定した結果においても、カメラ間での有意差がないことが確認されている。

さらに、カメラ機能のフルオート化にともない、手ぶれ補正機能 OFF のないカメラがすでに製品化されている。このため、手ぶれ補正機能 OFF と ON の差によってすべてのカメラを測定することは困難であり、この傾向は今後ますます高まることが予想される。

測定にともなう誤差や作業工数の観点からみると、手ぶれ補正機能 OFF と ON の双方を測定するよりも、手ぶれ補正機能 ON のみで測定が完結できれば、測定誤差が半減するとともに、より作業の負担も軽減できる。

以上の理由により、本規格においては、手ぶれ補正効果を測定するにあたり、手ぶれ補正機能 OFF での実測結果に相当する基準ぶれ量と、手ぶれ補正機能 ON での実測結果である実測ぶれ量から、手ぶれ補正効果を算出することとした。

6-2 加振装置について

カメラの手ぶれ補正効果を測定するには、実際にカメラを手で持った状態でぶれ測定チャートを撮影することが現実に即している。しかしながら、人の手ぶれの大きさや特徴には個人差があり、また同一人物であっても、カメラの違いや撮影する状況によって異なることが知られている。

手ぶれ補正効果の測定および表記方法を規定するにあたっては、このような不確定要素を排除する必要がある。これを実現する手段としては、人の手ぶれを模した振動を機械的な装置によって生成し、その振動をカメラに伝える方法が有効である。この装置を加振装置と呼び、この装置の可動部を振動させるための電気信号(ぶれ波形)を外部から加えることによって、人の手ぶれを再現できるようにしたものである。

DRAFT

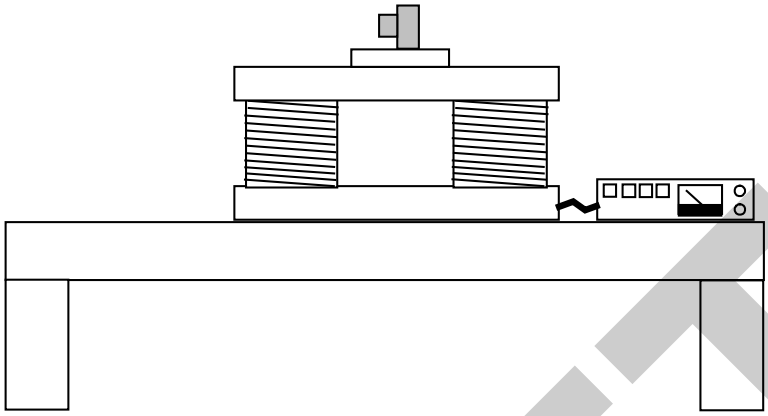
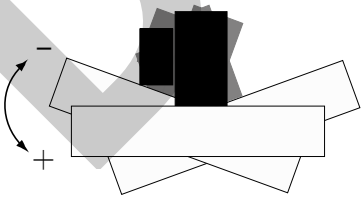


図 6-2-1 加振装置

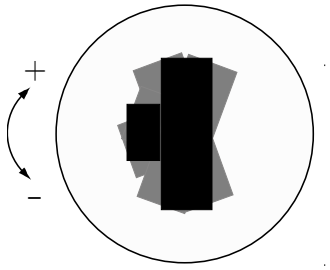
6-3 ぶれ波形について

ぶれ波形は、人の手ぶれ特性とできるかぎり近いものが望ましいため、多くの人の手ぶれの周波数と振幅をカメラに取り付けたセンサーによって Yaw と Pitch と Roll に分けて取得した。これらのデータを分析し、特徴的な周波数や振幅を抽出し、合成することによってぶれ波形を生成した。

手ぶれには全部で 6 軸方向(Yaw、Pitch、Roll、X、Y、Z)の成分があるが、撮影距離が焦点距離の 20 倍程度になると Yaw と Pitch と次に Roll が支配的となり、他の方向は事実上無視できるので、3 軸成分のみの波形とした。

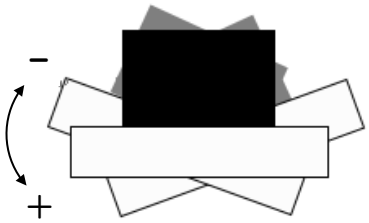


Pitch 方向のぶれ（側面図）



Yaw方向のぶれ（上面図）

DRAFT



Roll 方向のぶれ（背面図）

図 6-3a ぶれの方向

なお、人の手ぶれ特性を分析する過程において、レンズ交換式カメラとコンパクトカメラでは、手ぶれの周波数や振幅が異なることが確認された。この主な要因として、総質量の違いがある。このため、ぶれ波形はレンズ交換式カメラを想定した WB-H とコンパクトカメラを想定した WB-L の 2 種類を作成し、それぞれに最適な振幅や周波数成分が含まれるようにした。

実際の測定にあたっては、レンズ交換式カメラとコンパクトカメラで 2 つの波形を使い分けることを基本としたが、コンパクトカメラでも、レンズ交換式カメラに近い総質量を持つものがあり、さらに、ミラーレスカメラも(市場に)定着している。これらコンパクトカメラとレンズ交換式カメラの中間の総質量を持つカメラでは、2 種類の波形のいずれか一方だけを用いた測定では、測定で得られる手ぶれ補正効果と多くの被験者による撮影実験で得られる手ぶれ補正効果*に乖離が生じることが確認された(図 6-3b)。

そこで、カメラのカテゴリーではなく、総質量をもとに 2 種類のぶれ波形を使い分け、手ぶれ補正効果を算出することとした。波形の使い分けとしては、総質量 400g 未満を WB-L、総質量 600g 以上を WB-H とし、400g 以上 600g 未満は 2 種類のぶれ波形双方を用いることとした。これは、多くのカメラを測定した結果から統計的に算出した結果である。

当初、2 種類のぶれ波形双方を用いる場合、総質量に応じて測定結果を加重平均する手法も検討したが、演算の複雑さに対して測定結果に有意差がないため、通常の相加平均を用いることとした。

*実験においては、手ぶれ補正機能 OFF の状態と手ぶれ補正機能 ON の状態で撮影された画像から、手ぶれ補正効果を測定した。手ぶれ補正効果の測定方法は、4-4 で説明した方法に準じ、手ぶれ補正機能 OFF の状態と手ぶれ補正機能 ON の状態で撮影された画像から求めた実測ぶれ量に相当する数値を、手ぶれ補正効果判定レベルで比較し手ぶれ補正効果を算出した。ただしこの実験では Yaw と Pitch のぶれ波形であり、Roll のぶれ波形は無い状態で、画像中心の手ぶれ補正効果の算出である。

DRAFT

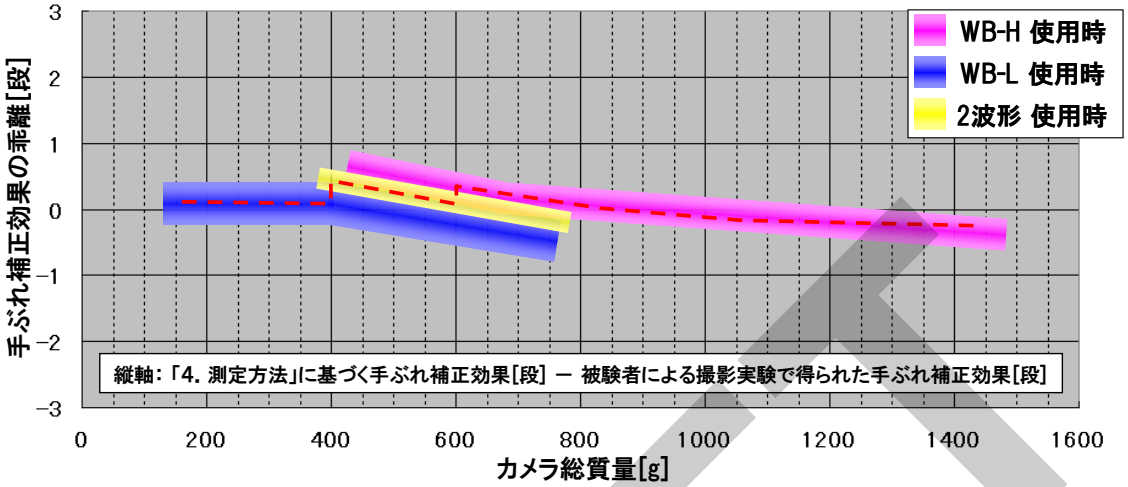


図 6-3b 実験結果

DRAFT

6-4 CIPA ぶれ測定チャートについて

CIPA ぶれ測定チャートはピントの合わせやすさや汎用性を考慮し、図 4-2-1 のように自然画を挿入した。

6-5 ぶれ測定ソフトウェアについて

画像のボケオフセット量および実測総合ボケ量を求める場合、例えば、目視によってチャートの白黒の境界部の幅を読み取ることも可能であるが、測定によるばらつきを排除できない。このばらつきの排除と利便性向上のため、ぶれ測定ソフトウェアを作成した。

6-6 撮影距離について

手ぶれ補正効果を測定する際のぶれ測定チャートと被測定カメラの距離については、原則として「35mm フィルム換算焦点距離の 20 倍程度」とした。これは、測定結果に疑義が生じにくい距離であることや実験環境等の実用面から算出された数値である。例えば、35mm フィルム換算で焦点距離 100mm のカメラの場合、撮影距離は 2m 程度となる。

ここで、レンズの焦点距離が 24mm(35mm フィルム換算)程度の広角レンズになると、撮影距離は 500mm 以下となり、ぶれ測定チャート、加振装置、照明装置等が干渉して測定が困難となる場合がある。一方、焦点距離が 500mm(35mm フィルム換算)以上の望遠レンズになると撮影距離は 10m 以上となり、条件の整った撮影場所が確保できない可能性もある。

このように、やむを得ない場合は、撮影距離を焦点距離の 20 倍より必要最小限長くしたり短くしたりすることを妨げないものとした。

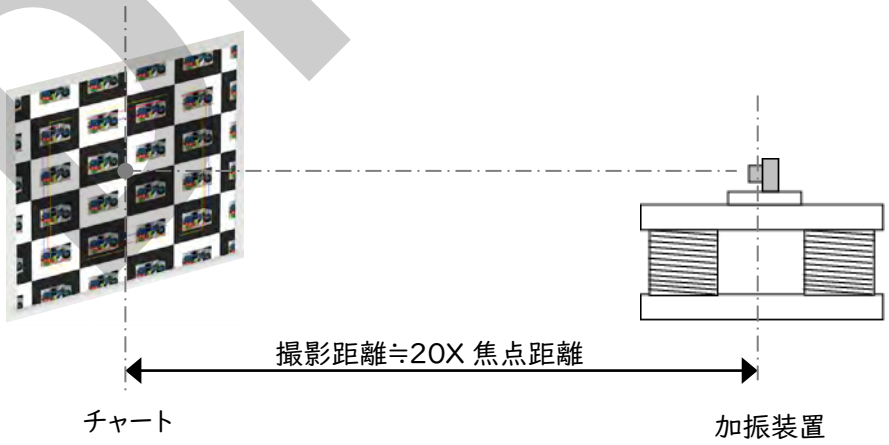


図 6-6 撮影距離

DRAFT

6-7 撮影枚数について

本規格における手ぶれ補正効果の測定には、6-3 に示したぶれ波形を用いるが、撮影枚数が少ない場合、取得データの偏りにより手ぶれ補正効果に誤差が生じるおそれがある。

そこで、本規格においては、各シャッタースピードごとの撮影枚数は 200 枚以上と規定した。これは多くの被験者による撮影実験(シャッタースピードは 1/8 秒で撮影)の結果、200 枚程度の撮影により、実測総合ボケ量を測定するごとのばらつきのおよそ 95%が、手ぶれ補正効果判定レベル以下に抑えられることが統計的に判明したためである。

6-8 手ぶれ補正効果判定レベルについて

手ぶれ補正効果を判定するにあたっては、画像から測定したぶれ量を測定対象とするため、ボケやぶれがほとんどない状態では判定が難しい。

写真の世界では、いわゆるボケの判定をおこなうとき、「錯乱円径」を用いることが多く、ボケやぶれが判別できない最も大きな錯乱円を「許容錯乱円」と呼ぶ。許容錯乱円の大きさは、鑑賞する写真の大きさや鑑賞距離、算出根拠等により異なる数値となる。そこで、手ぶれ補正効果判定レベルを決めるにあたっては、「許容錯乱円」の大きさに近く、かつ、性能測定の観点で疑義の生じないレベルを実験的に導き出した。

近年、写真を鑑賞する環境は多岐にわたり、ポストカードサイズに留まらず、A4 以上のプリントや、パソコンモニター・スマートフォン・タブレット・テレビモニターでの鑑賞も行われている。その為、以前より拡大された鑑賞となってきている。

そこで具体的には、コンピューターシミュレーションにより、錯乱円径を段階的に大きくした画像を作成し、A4 以上の各種サイズのプリントにおいて、各々画像全体を見渡せる鑑賞距離でパネルテストを実施した。また自己発光するディスプレーの代表として、24 インチのパソコンモニターにおいて、画像全体を表示させて通常の鑑賞距離でパネルテストを実施した。

一般に、画質の官能的な評価においては、画質の差異が認知できる割合が、パネラー全体の 10%を超えた時点をその基準とすることが多い。これら 2 つのパネルテストの結果、許容錯乱円が 24μm 程度になると、約 10%の人がボケやぶれを確認できるという結果を得た。

また各種鑑賞装置において、その画面サイズと鑑賞距離から各々の許容錯乱円を計算で求めた。それは視力 1.0 の人が判別できる 2 点間の角度は 1 分であり、例えば鑑賞距離が 600mm の場合は、鑑賞装置画面上で、

tan（1/60°）×600[mm]×1000[μm/mm]＝175[μm]

に相当し、鑑賞装置表示画面上で 175μm 以下のボケは、鑑賞者がボケをほぼ認識できないと言える。

DRAFT

そしてこの鑑賞装置が A4 プリント（対角長 364mm）で、カメラが 35mm フルサイズ（対角長 43.3mm）の場合、
撮像素子上では、
175[μm]×43.3[mm]/364[mm]＝21[μm]
のボケ量に相当する。
　以上の結果から、手ぶれ補正効果判定レベルは 20μm とした。

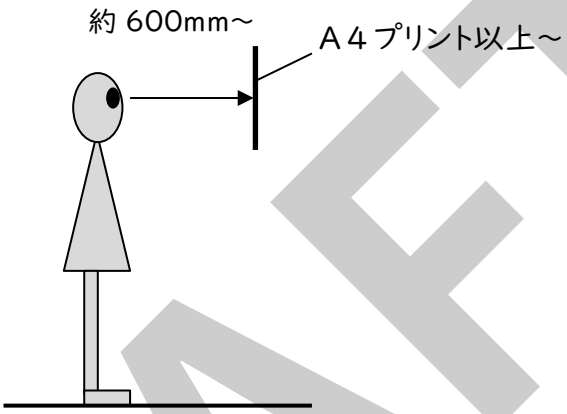


図 6-8a　プリントの鑑賞例

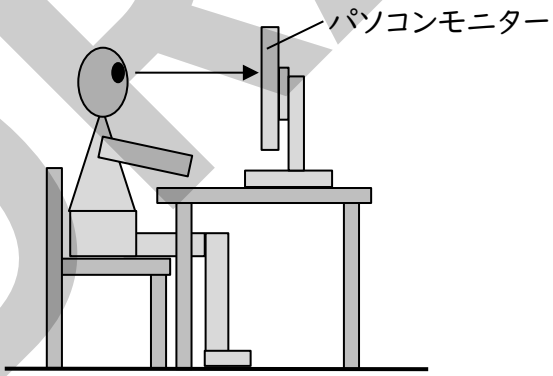


図 6-8b　パソコンモニターでの鑑賞例

DRAFT

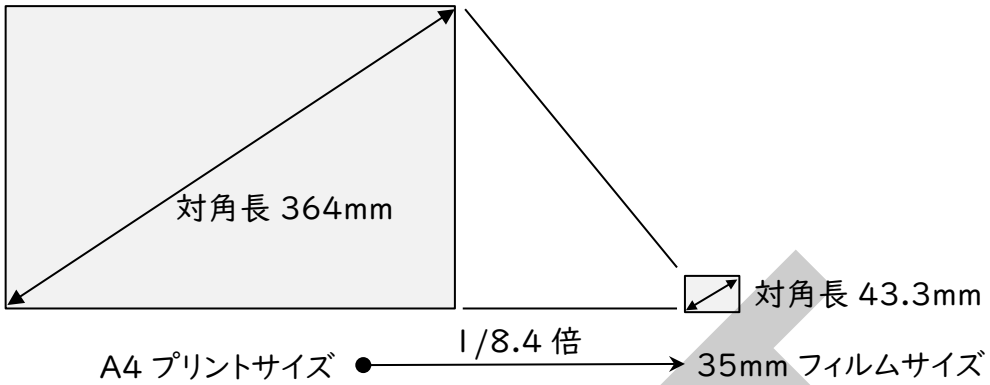


図 6-8c　A4 サイズと 35mm フィルム

6-9 手ぶれ補正効果の算出について

一般的に、実測ぶれ量はシャッタースピードが遅くなると急激に増加する。このため実際のぶれ量は最大 1 段間隔で離散的に得られたぶれ量を曲線で結んだものとなる。この曲線の関数を正確に導き出すことは高度な数学的手法が必要となるが、最大でも 1 段間隔であれば直線で近似しても大きな誤差は生じない。さらに、基準ぶれ量も実測ぶれ量と同様な曲線となることから、両者を直線で近似しても、減算により双方の誤差が相殺され、さらに誤差は少なくなると見込まれる。

このため、本規格では、手ぶれ補正効果の算出にあたっては複雑な曲線での演算を避け、2 点間を直線で近似する手法を採用した。

6-10 照明について

照明の種類や色温度が測定結果に大きく影響する可能性が少ないため、光源の種類は特に規定しないこととした。しかし、測定中はぶれ測定チャートにむらなく光を当てる必要があるため、照明の設置位置や灯数等には留意しなければならない。

カメラの操作によりシャッタースピードを容易に変更できない場合は、照明の明るさを調節してシャッタースピードを変更する必要があるため、照明の明るさを変更できることが必須となる。このとき、ND フィルターを併用することも有効な方法である。

6-11 撮影モードについて

手ぶれ補正効果を測定する際の撮影モードについて、まず「特定の撮影モードは規定しな

DRAFT

いが、電源を ON にして撮影可能になった後、3 秒以内に撮影を開始する必要があるため、事前に設定された 4-3-3 以降の項目に関し、電源を OFF にしてもできる限り記憶している撮影モードが望ましい。」とした。これは、測定を開始する目的で電源を ON にし、そのあとで、測定に必要なカメラの設定をおこなっていると、速やかに撮影を開始できないからである。

次に、「シャッタースピードを容易に変更できるモードが望ましい」とした。これは、シャッタースピードを変更しながら、各シャッタースピードごとのぶれ量を測定する必要があるためである。

しかし、いわゆる「オート」や「プログラム」のように、撮影環境や被写体の状況に応じて自動的にシャッタースピードや絞り値を変更する撮影モードしか持たないカメラも少なくない。このようなカメラでは、照明の明るさを変更しながら、シャッタースピードを変更する等の工夫が必要である。

6-12 画質モード(圧縮率)について

圧縮率に関しては特に規定しないが、画像圧縮に起因するノイズの影響で測定結果に疑義が生じる可能性があるので、高画質モード(低圧縮率)であることが望ましいとした。

6-13 画質モード(記録画素数)について

記録画素数に関しては特に規定しないが、記録画素数が小さくなると解像度劣化の影響で測定結果に疑義が生じる可能性があるので、その影響を受けない画素数(カメラの最大画素数)で撮影することが望ましいとした。

6-14 ISO 感度について

ISO 感度に関しては特に規定しないが、高感度での撮影に起因するノイズの影響で測定結果に疑義が生じる可能性があるので、ある程度低い感度に設定し、ノイズの影響を受けにくくすることが望ましいとした。

ただし、ISO 感度を任意に設定できないカメラもあるため、この場合は測定結果に疑義が生じないように務めること。また ISO 感度が変化するとノイズレベルが変化するため、できるかぎり ISO 感度が変化しない設定が望ましいとした。

6-15 フラッシュ(ストロボ)について

フラッシュ(ストロボ)に関しては、発光、非発光による画質の変化により、測定結果に疑

DRAFT

義が生じる可能性がある。また、発光時はシャッタースピードを調節できなくなるカメラも多いため、非発光状態で測定することとした。

6-16 記録メディアについて

記録メディアの種類や容量に関しては、測定結果に疑義が生じる可能性が少ないため、特に規定しないものとした。しかし、極端に容量の小さい記録メディアを使用すると、測定中に頻繁に記録メディアの交換やデータの消去が発生し、その都度カメラのセッティングが変更されることに起因する測定むらが発生する可能性が懸念される。

このため、測定中に記録メディアを交換する必要がない、十分大きな容量の記録メディアを使用すると便利である。

6-17 測定時の焦点距離について(ズームレンズ搭載機の場合)

光学ズームの倍率や焦点距離の範囲は製品によって異なり、すべてのデジタルカメラを同じ焦点距離で測定することは不可能である。また、テレ端を含め、あらかじめ規定されたいくつかの焦点距離から選ぶ方法も考えられたが、特定の焦点距離が選択できないカメラもあり、測定時の焦点距離はサプライヤーや測定者の判断に委ねることとした。ただし、焦点距離によって手ぶれ補正効果が異なるカメラもあるため、手ぶれ補正効果を表記する際には、測定した焦点距離を明記しなければならないこととした。

6-18 電子(デジタル)ズームについて

電子(デジタル)ズームを使用すると、画質の劣化につながり、測定結果に疑義が生じる可能性があるため、使用しないこととした。

6-19 フォーカス制御について

フォーカスの合わせ方には AF(オートフォーカス)や MF(マニュアルフォーカス)があるが、方式の如何を問わず、ぶれ測定チャートに正確にピントが合っていないと、いわゆるピンボケとぶれが区別できなくなり、測定結果に疑義が生じる可能性がある。

したがって、測定においてはぶれ測定チャートに正確にピントを合わせることとした。

6-20 ホワイトバランスについて

ホワイトバランスは特に規定しないが、極端に偏った色温度設定で撮影すると、測定結果

DRAFT

に疑義が生じる可能性があるため、使用する光源で適切にホワイトバランスがとれていることとした。

6-21 画像のアスペクト比について

カメラの中には、撮影時に画像のアスペクト比を変更できるものがあるが、画像のアスペクト比の違いで手ぶれ補正効果の測定結果に疑義が生じる可能性は低いと考えられる。したがって、画像のアスペクト比を特に規定する必要はないため、工場出荷時のモードを推奨することとした。

6-22 手ぶれ補正モードについて

カメラによっては、常に手ぶれ補正機能が働いているモードや撮影時だけ手ぶれ補正機能が働くモード、また撮影モードやズーム位置によって手ぶれ補正機能の特性が異なるもの等、いくつかの手ぶれ補正モードを有するものがある。

一般に、工場出荷時の撮影モードは「オート」に設定されているものが多いが、撮影モード「オート」は、サプライヤーが推奨している設定であることから、この状態でカメラが動作する手ぶれ補正モードを推奨することとした。

工場出荷時の撮影モードでは手ぶれ補正が設定できない場合や、特定の焦点距離では工場出荷時以外の手ぶれ補正モードの方がより高い手ぶれ補正効果が得られる場合があるため、この場合は、サプライヤーや測定者の判断で適切な手ぶれ補正モードに設定することを妨げないものとした。ただし、工場出荷時以外の手ぶれ補正モードを使用した場合には、測定に使用した手ぶれ補正モード名を明記しなければならないこととした。

6-23　像高 60%での測定の必要性について

Yaw と Pitch ぶれのみを補正するカメラで手持ち夜景撮影を行うと、まだ画像の周辺でぶれの様なボケが残っている事がある。また近年、画面内で AF(オートフォーカス)が可能な範囲が広がり、主要な被写体を画面の周辺に配置する事も多くなってきている。

そこで、画像中央位置での測定に加えて、画像周辺の像高 60%の位置での測定を加える事とした。

<手ぶれの特徴について>

手ぶれには全部で 6 軸方向(Yaw、Pitch、Roll、X、Y、Z)の成分がある。説明の為に三次元空間上に左手系の座標系（直交座標系で X 軸、Y 軸、Z 軸とする）があり、撮影レンズの光軸が Z 軸と一致しているとする。

DRAFT

X・Y・Z 成分は、各々X 軸、Y 軸、Z 軸方向に往復並進運動をするぶれである。Z 成分は光軸方向のぶれである。残る X と Y 成分は光軸に直交する平面内のぶれで、縦方向のぶれと横方向のぶれを合わせて、一般的に Shift 成分や Shift ぶれと呼んでいる。

Yaw、Pitch、Roll 成分は、各々Y 軸、X 軸、Z 軸周りに往復回転運動をするぶれである。Y 軸、X 軸周りの往復回転ぶれを Yaw 成分、Pitch 成分と呼んでいる。光軸（Z 軸）周りの往復回転ぶれを、Roll 成分と呼んでいる。

X・Y・Z 成分は、撮像面上でのぶれ量に換算すると、撮影倍率に比例したぶれ量となる。撮影距離が焦点距離の 20 倍以上になると、ぶれ量がだいぶ減少し、撮像面上でのぶれ量は Yaw と Pitch と次に Roll 成分が支配的となり、他の X・Y・Z 成分は事実上無視できるので、本規格では Yaw・Pitch・Roll の 3 軸成分のみの加振波形とした。

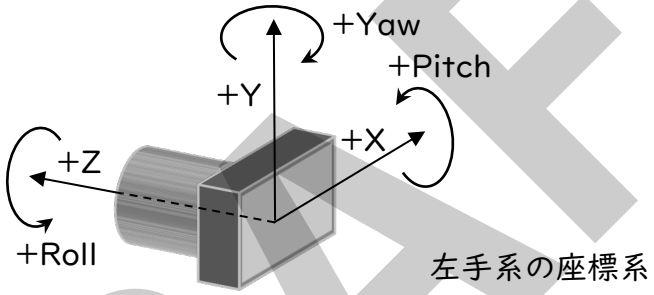


図 6-23a 座標系

<像高による Roll 成分の影響度合いについて>

Roll 成分は光軸（Z 軸）周りの往復回転ぶれの為、撮像面中心（像高 0%）ではぶれ量は 0 となる。そして像高に比例してぶれ量が増加する。

本規格では Yaw・Pitch・Roll の 3 軸成分の加振波形であり、撮像面中心（像高 0%）位置では Yaw･Pitch 成分に対する手ぶれ補正効果段数を測定する事ができるが、Yaw･Pitch･Roll 成分に対する手ぶれ補正効果段数を測定するには、撮像周辺のある像高で測定する必要がある。

DRAFT

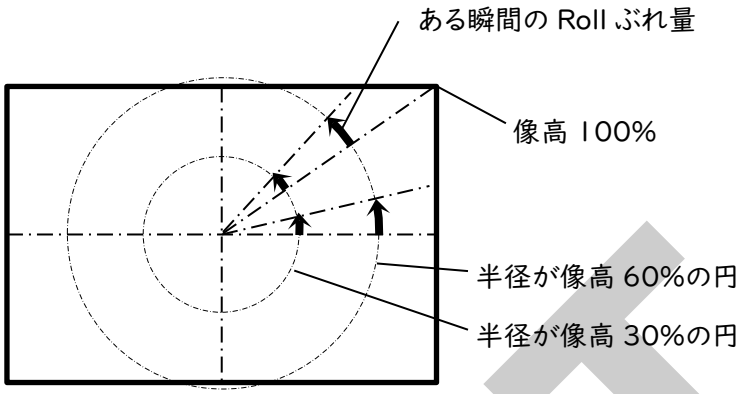


図 6-23b ある瞬間の Roll ぶれ量

<測定する周辺像高を 60%の高さにした理由>

複数の写真で、人物、瞳、動物、植物、等の主被写体の位置を計測すると、撮像面中央を中心とした像高 60%の半径の内側に 95%以上が存在した。

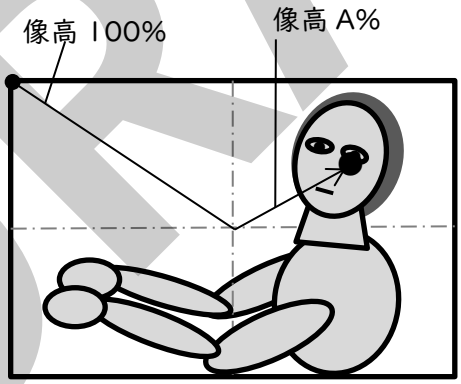


図 6-23c 主被写体位置の一例（瞳位置）

DRAFT

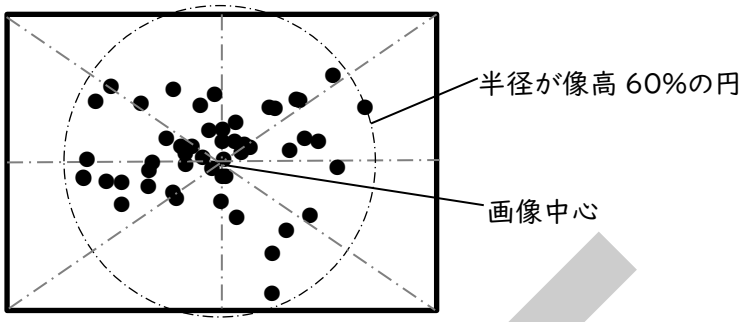


図 6-23d 主被写体の分布

そこで主被写体が多い撮像面中央に加えて、主被写体が存在する外側の縁である像高60%の二つの位置で、ぶれ補正効果段数を測定する事とした。

＜周辺の段数は 4 ヵ所の平均値を使用する理由＞

像高 60%の測定位置は略対角線上として、図 4-23e のＢ点の合計 4 か所で測定したぶれ補正効果段数の平均値を用いる。

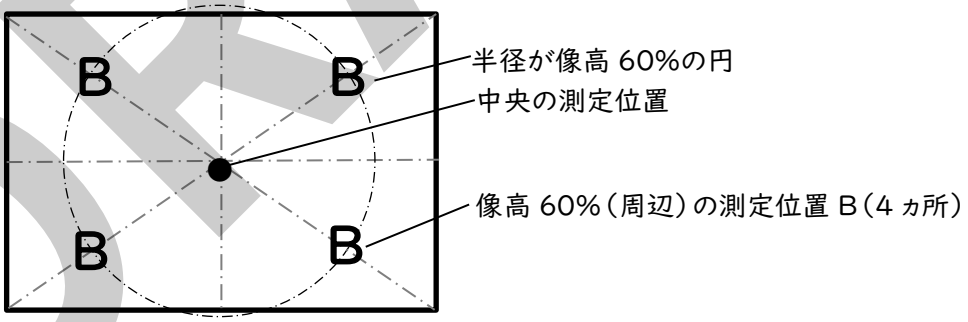


図 6-23e ぶれ補正効果段数の測定位置

カメラでぶれ補正を行った際のぶれ残り成分を確認すると、Roll ぶれ残りの回転中心が画像中心からズレた位置にある事がある。その結果、対角線上の 4 か所の像高 60%の位置でのぶれ補正効果段数が異なる値となる場合がある。そのバラツキを緩和する為に、4 ヵ所の複数点の平均値を用いる。

下図のように Roll 手ぶれ補正時に、ぶれ残りの Roll ぶれ回転中心が画像中心からずれた

DRAFT

場合、4 ヵ所の B 位置の Roll ぶれ残りは異なる量となり、ぶれ残りの Roll ぶれ回転中心から遠いほど大きい。詳細に性能を示すには 4 ヵ所のぶれ補正効果段数を示せば良いのだが、表示値の個数が増えるので、4 ヵ所の像高 60%の位置の平均値を表記する事とした。

この平均値は 4 ヵ所の実測ぶれ量の平均値から求めた段数でも、4 ヵ所それぞれ求めた段数の平均値でも良いとした。この途中で求める 4 ヵ所各々の段数の少数点以下の桁数は、平均後に 0.5 段刻みにする際に誤差が小さくなる様に十分な桁数で計算すれば、この二つの平均方法の差異は微小であるからである。

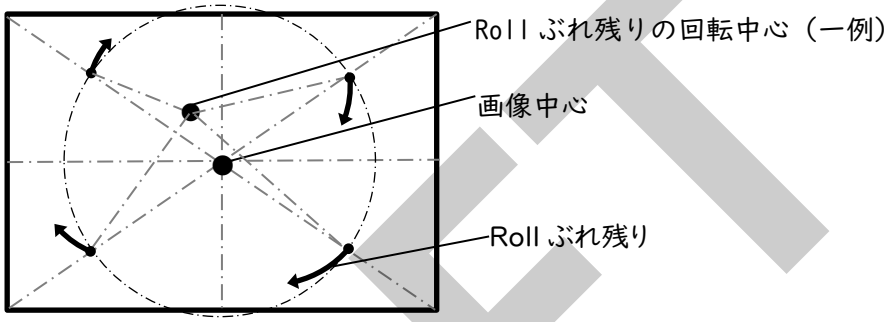


図 6-23f Roll ぶれ残りの回転中心がズレた例

6-24　Yaw/Pitch/Roll ぶれが存在する時の理論ぶれ量について

「4-5-1 手ぶれ補正効果の算出に必要となる基本数値の算出」の「2) 理論ぶれ量」の項目に記載している通り、本規格では、

$$\text{理論ぶれ量}[\mu m] = \sqrt{(\text{Yaw･Pitch 理論ぶれ量}[\mu m])^2 + (\text{Roll 理論ぶれ量}[\mu m])^2}$$

としている。

加振台で加振される Yaw・Pitch ぶれ波形や Roll ぶれ波形は、カメラの撮像面上で観察すれば、同一平面内のベクトルであり、あるシャッタースピードで撮影された 1 枚で考えると、互いに足されたり打ち消しあったりする成分がある。よって厳密に理論ぶれ量を求める為には、ぶれ波形を用いて焦点距離毎で且つシャッタースピード毎に、シミュレーションすることが望ましい。

しかし Yaw・Pitch ぶれ波形と Roll ぶれ波形との相関関係は低く、理論ぶれ量を統計的に Yaw･Pitch 理論ぶれ量と Roll 理論ぶれ量との二乗和の平方根で求めても、厳密にシミュレーションから求めた値との差が小さかった。

そこで本規格では理論ぶれ量を二乗和の平方根で求める事とした。そのメリットはシャッタースピード毎の Yaw･Pitch 平均ぶれ角度と Roll 平均ぶれ角度の二種類の数値表が有れば、数式によって任意の焦点距離での理論ぶれ量を算出できる簡便性にある。

一方厳密にシミュレーションで求める方法は、広角から望遠までの全焦点距離でシャッ

DRAFT

タースピード毎の理論ぶれ量を求めておく必要がある。

6-25　表記方法について

＜性能表記の各部分の意味＞

本改訂では Yaw/Pitch/Roll ぶれ補正機構があるボディなどの性能表記例の主要部分は、中央 A 段・周辺 B 段（Yaw/Pitch/Roll 補正性能、※)である。

段数の前に書かれている「中央」や「周辺」とは、画面内の性能測定の位置を容易な単語で示している。中央とは、「像高 0%の画像中央位置での性能」の意味で、周辺とは「像高 60%の周辺位置での性能」の意味である。

「中央 A 段・周辺 B 段」の後に書かれている「Yaw/Pitch/Roll 補正性能」とは、「Yaw/Pitch/Roll の手ぶれ補正性能を総合的に評価している」意味である。Roll の手ぶれ補正性能は評価できないが主被写体が多く配置される「中央位置」で評価し、Yaw/Pitch と Roll を合わせた 3 成分の手ぶれ補正性能も評価する為に「周辺位置」でも評価している。

※には必要に応じて、カメラ名、レンズ名、焦点距離等の情報が書かれている。



図 6-25a　性能表記の文言の説明 1

撮影レンズ単体の性能表記例の主要部分は、中央 A 段 (Yaw/Pitch 補正性能、※)である。中央とは、「像高 0%の中央位置での性能」の意味である。

「中央 A 段」の後に書かれている「Yaw/Pitch 補正性能」とは、「Yaw/Pitch の手ぶれ補正性能を評価している」意味であり、Roll ぶれ成分の無い「中央位置」のみで評価している。撮影レンズに組み込まれている一般的な手ぶれ補正機構は、Yaw/Pitch ぶれや Shift ぶれを補正する事が可能であるが、Roll ぶれを補正する事が不可能である。そこで中央位置のみ評価し、周辺位置での評価は行っていない。

※には必要に応じて、カメラ名、レンズ名、焦点距離等の情報が書かれている。

DRAFT

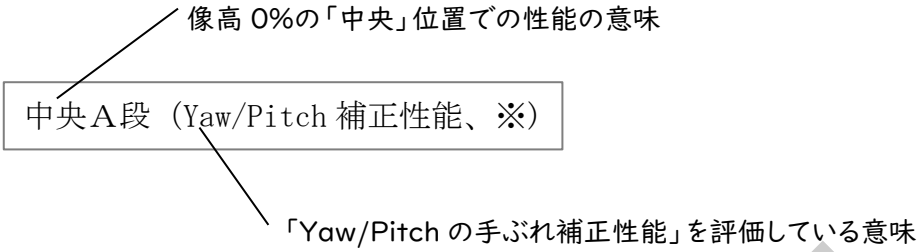


図 6-25b　性能表記の文言の説明 2

＜カタログへの性能表記例のバリエーション＞

「5. 表記方法」に表記例が書かれている。その表記例を基に、バリエーションを示す。しかし、これらのバリエーションは一例であって限定ではない。

「5-3　手ぶれ補正機構付ボディ」の

「5-3-1　Roll 方向の手ぶれ補正機能が有るボディ」のバリエーション：

全ての内容を仕様表に表記する例：

カメラＢの仕様表	
○○	○○
手ぶれ補正機能	Yaw/Pitch/Roll/Shift 手ぶれ補正
手ぶれ補正効果	中央５段･周辺４段(Yaw/Pitch/Roll 補正性能、24-70mm レンズ、f=70mm、手ぶれ補正モード IS オート)
□□	□□

仕様表と説明文中に分けて表記する例：

カメラＢの仕様表	
○○	○○
手ぶれ補正効果	中央５段･周辺４段(Yaw/Pitch/Roll 補正性能、24-70mm レンズ、f=70mm、手ぶれ補正モード IS オート)
□□	□□

説明文中】
～（前略）～本カメラＢは５軸手ぶれ補正機構を搭載～（後略）～

DRAFT

全ての内容を説明文中に表記する例：

【説明文中】
～（前略）～本カメラＢは５軸手ぶれ補正機構を搭載
～（中略）～手ぶれ補正効果は 24-70mm レンズ使用時に中央５段･周辺４段(Yaw/Pitch/Roll 補正性能、f=70mm、手ぶれ補正モード IS オート）～（後略）～

「5-4　手ぶれ補正機構が有るレンズ単体の表示の場合」の
「5-4-1　Yaw/Pitch 方向の手ぶれ補正機能が有るレンズ」のバリエーション：
全ての内容を仕様表に表記する例：

レンズＡの仕様表	
○○	○○
手ぶれ補正機能	Yaw/Pitch 手ぶれ補正
手ぶれ補正効果	中央５段(Yaw/Pitch 補正性能、f=70mm、カメラＢ使用、手ぶれ補正モード IS オート)
□□	□□

仕様表と説明文中に分けて表記する例：

レンズＡの仕様表	
○○	○○
手ぶれ補正効果	中央５段(Yaw/Pitch 補正性能、f=70mm、カメラＢ使用、手ぶれ補正モード IS オート)
□□	□□

【説明文中】
～（前略）～本レンズAは2軸手ぶれ補正機構(Yaw/Pitch 手ぶれ補正)を搭載～（後略）～

全ての内容を説明文中に表記する例：

DRAFT

【説明文中】
～（前略）～本レンズAは2軸手ぶれ補正機構
～（中略）～手ぶれ補正効果はカメラＢ使用時に中央５段(Yaw/Pitch 補正性能、f=70mm、手ぶれ補正モード IS オート）～（後略）～

＜交換レンズ単体のカタログでの性能表記例の説明＞

交換レンズ単体のカタログにおいては、5 表記方法の「5-4 手ぶれ補正機構付きレンズ単体の表示の場合」の規定に則って、中央の手ぶれ補正効果段数のみ表記するのが基本だが、また「5-5 手ぶれ補正機構付きボディと手ぶれ補正機構付きレンズの組み合わせ」の規定に則って、中央と像高 60%の手ぶれ補正効果段数も表記することが可能である。

その表記例を 2 つ記載する。

DRAFT

仕様表と説明文中に分けて表記する例：

レンズAの仕様表	
○○	○○
手ぶれ補正機能	Yaw/Pitch 手ぶれ補正
手ぶれ補正効果	中央５段(Yaw/Pitch 補正性能、f=70mm、カメラＢ使用)
□□	□□

【説明文中】
～(前略)～
本レンズ A とカメラ C (Yaw/Pitch/Roll 手ぶれ機構搭載)との組合せ時に中央 5.5 段･周辺 4.5 段(Yaw/Pitch/Roll 補正性能､f=70mm)､
本レンズ A とカメラ D (5 軸手ぶれ補正機構搭載)との組合せ時に中央 6 段･周辺 5 段(Yaw/Pitch/Roll 補正性能､f=70mm)､
～(後略)～

全ての内容を仕様表に表記する例：

レンズAの仕様表	
○○	○○
手ぶれ補正機能	Yaw/Pitch 手ぶれ補正
手ぶれ補正効果	中央５段(Yaw/Pitch 補正性能、f=70mm、カメラＢ使用)、 中央５.５段・周辺４.５段(Yaw/Pitch/Roll 補正性能、f=70mm、使用カメラ C は Yaw/Pitch/Roll 手ぶれ補正機構搭載)、 中央６段・周辺５段(Yaw/Pitch/Roll 補正性能、f=70mm、使用カメラ D は 5 軸手ぶれ補正機構搭載)
□□	□□

＜性能表記の利用例＞
　中央 A 段と周辺 B 段のぶれ補正効果段数の 2 つが表記されている場合は、撮影者は 2 つの段数を活用する事ができる。

DRAFT

例えば、画像中心に位置する人物撮影時に、周辺の背景のぶれを気にしない場合や、周辺がアウトフォーカスになっている場合は、中央 A 段のぶれ補正効果段数を参考に、シャッタースピードを設定すれば、手ぶれの少ない人物写真撮影が可能となる。

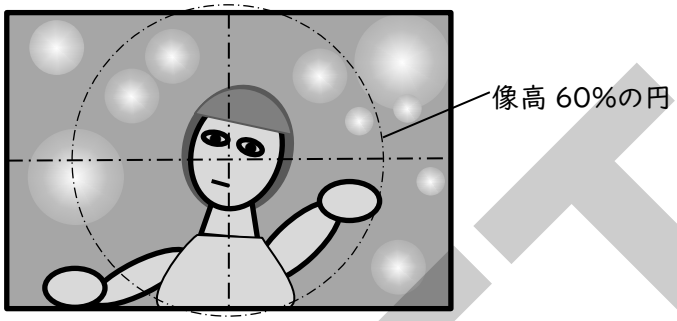


図 6-25c 人物写真（ほぼ中央に瞳が位置し、周りはアウトフォーカスの場合）

また同様の人物撮影だが、その配置が画面の周辺の場合は、周辺 B 段のぶれ補正効果段数を参考に、シャッタースピードを設定すれば、手ぶれの少ない人物写真撮影が可能となる。

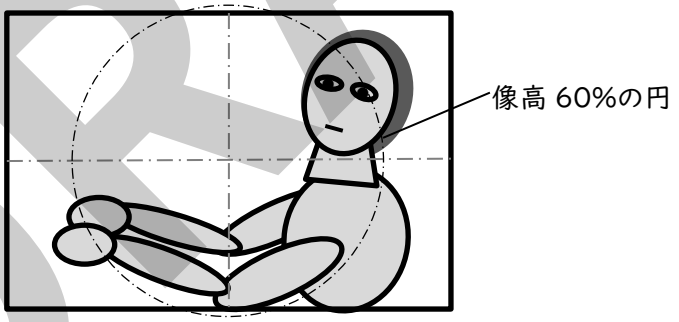


図 6-25d 人物写真（像高 60%に瞳が位置する場合）

画面全面にピントが合っている風景写真撮影では、画像中心も画像周辺も手ぶれの少ない写真が好ましい場合が多い。この時は、中央 A 段と周辺 B 段のぶれ補正効果段数を参考に、シャッタースピードを設定すれば、画面の広い範囲で手ぶれの少ない写真撮影が可能となる。

DRAFT

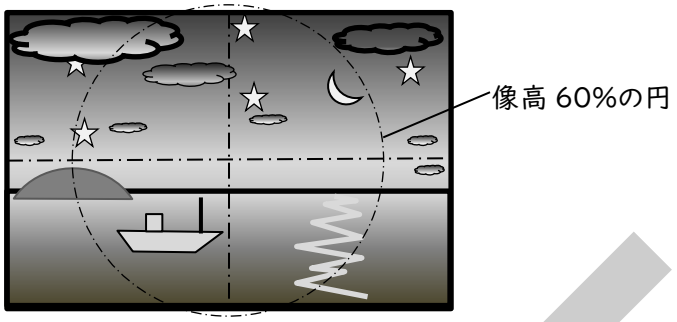


図 6-25e　風景写真（全面が∞でピントが合っている場合）

以上のように撮影者は、撮影する主被写体の位置（像高）に応じて、二つのぶれ補正効果段数を使い分け、主被写体の手ぶれが目立たない適切なシャッタースピードを設定する事が可能となる。

6-26　像高 60%の段数が測定不可能時の対応について

例えば 35mm フィルム換算で 800mm 程度の超望遠レンズにおいて、画像中心を CIPA ぶれ測定チャートの中心に一致させたのち、加振を開始すると、画像中心とチャート中心が大きくずれた画像が撮影される事がある。その結果、チャート上の像高 60%の位置が画面外や画面縁に近くなり、測定不能になる事がある。

これは加振台の低周波大振幅の動きに対してレンズやカメラのぶれ補正動作が一致していないと発生する。チャート上の対角像高 60%の測定位置が画面縁に近づきやすいのは、Pitch ぶれの最大振幅時である。ぶれ波形 TWB-H の Pitch ぶれ最大振幅は±約 0.4°である。画像アスペクト比 3：2 で対角像高 60%の位置から画像上下縁までの角度（余裕角度）は計算上、焦点距離 200mm で 1.4 度、400mm で 0.7 度、600mm で 0.5 度、700mm で 0.4 度である。手ぶれ補正特性や露光タイミングによっては、最大振幅±約 0.4 度を下回る余裕角度のレンズは 700mm(余裕角度 0.4 度）以上であり、チャート上の対角像高 60%の測定位置が画面外や画面縁に近くなり、測定不能になる可能性がある。

このままでは、「5-2 手ぶれ補正機構付レンズ一体型カメラの性能表記」や「5-3 手ぶれ補正機構付きボディの性能表記」や「5-5 手ぶれ補正機構付きレンズと手ぶれ補正機構付きボディの組合せの性能表記」ができなくなる。

一方焦点距離 200mm(余裕角 1.4 度) 以下は最大振幅±約 0.4 度に対して十分余裕がある為、チャート上の対角像高 60%の測定位置が画面外や画面縁に近くなって測定不能になる事は無い。

DRAFT

＜像高 60%の段数が測定不能の対応例＞

対応例 1：

像高 60%の位置で測定不能となる場合は、測定するレンズの焦点距離をより広角側にする事で、測定可能になる事が多い。

対応例 2：

4.測定方法の 4-4-4 像高 60%の実測総合ボケ量が測定不可時の対応に該当して、像高 60%の位置で測定不可能な写真は除外し、選択基準ⅠとⅡの場合は測定可能な 200 枚以上の写真が得られるまで追加撮影を行い、選択基準Ⅲの場合は 2 種類の波形を用いて測定可能な各々100 枚以上の写真が得られるまで追加撮影を行い、実測総合ボケ量を算出してもよい事とした。

ただし追加撮影の枚数が多くなる場合は、像高 60%の測定を取り止めてもよい事とした。

測定を取りやめた場合には、5.表記方法に従って、中央の手ぶれ補正効果段数のみを表記し、像高 60%の段数測定をしなかった事が分かる説明を行う事とした。

6-27　中央と周辺とのぶれ補正効果段数の差異について

ぶれ補正効果段数は、中央の段数よりも周辺の段数が低い傾向がある。また中央に対する周辺の段数の低下量は、広角レンズよりも望遠レンズの方が小さい傾向がある。これらの理由を説明する。

説明を容易にする為、広角レンズの例として焦点距離 24mm、望遠レンズの例として焦点距離 200mm で比較説明していく。

中央位置では、原理的に Roll ぶれの影響が無いので、ぶれ波形による Yaw・Pitch の合成ぶれ量が 200μm となる状態から、ぶれ判定レベル 20μm へ低減させる為に、広角 24mm においても望遠 200mm においても、Yaw・Pitch の手ぶれ量を 1/10 に低減させる技術的難易度は同程度である。

一方、周辺（像高 60%）位置では、Roll ぶれの影響が有り、ぶれ波形による Yaw・Pitch・Roll の合成ぶれ量が 200μm となるシャッタースピードは、24mm で約 1.5 秒、200mm で約 1/19 秒である。この時の Yaw・Pitch・Roll の合成ぶれ量に対する Roll ぶれ量の比率と量は、24mm で 23%・約 57μm、200mm で 3%・約 7μm である。

先ず Yaw・Pitch の手ぶれ量は 200μm に近い値の為、それを 1/10 に低減させる技術的難易度は、前述の中央位置と同様である。

しかし Yaw・Pitch ぶれ量に対して Roll ぶれ量は 57μm や 7μm と小さく、この小さい

DRAFT

ぶれ量を更に 1/10 にする Roll ぶれ低減の技術的難易度は高い。

その為、技術的に Yaw・Pitch の手ぶれ量を 1/10 に低減できても、Roll の手ぶれ量を 1/10 にできない場合があり、ぶれ補正効果段数は、中央より周辺の方が低い傾向がある。

また Roll のぶれ量は、24mm が 57μm だが、一方 200mm では既に微小な 7μm の為に、ぶれ量を 1/10 にできなくとも残るぶれ量が微小である。このように 200mm の方が Roll ぶれの量が元々小さく、ぶれ低減効果が小さくとも、ぶれ残り量は微小である。よって 24mm に対して 200mm では中央に対する周辺のぶれ補正効果段数低下量が小さくなる傾向がある。

以上の事をさらに説明すると、Yaw・Pitch ぶれ量は焦点距離に比例して大きく成るが、Roll ぶれ量は変化しない。また焦点距離が望遠になるほど、測定するシャッタースピードは高速になり、Yaw・Pitch ぶれ量も Roll ぶれ量も同じ比率で低減する。その為、相対的に Roll ぶれの影響が小さくなり、望遠では中央と周辺の段数の差異が小さくなる傾向がある。

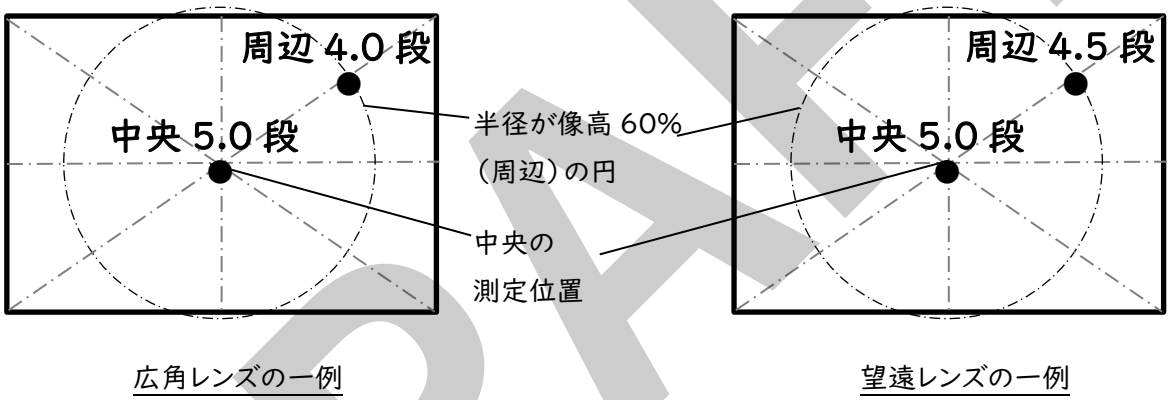


図 6-27 ぶれ補正効果段数の差異の一例

6-28 加振波形について

2024 年版への改定 DC-X011-2024 で加振波形に Roll ぶれ成分を加えて、加振波形は Yaw・Pitch・Roll の回転する 3 成分とした。人間の手ぶれの成分は全部で 6 軸方向(Yaw、Pitch、Roll、X、Y、Z)の成分があるが、今回は X・Y・Z の並進する 3 成分は含まれていない。

加振波形は人間の手ぶれに近い状態が理想であり、進歩した測定技術を使用して手持ちのカメラのぶれを測定し、Roll ぶれ成分を分析して、今回の改定では加振台用の Roll ぶれ波形を規格化する事が出来た。そこで撮影画像に対して特に支配的なぶれ成分である Yaw と Pitch とその次に影響の大きい Roll の 3 軸加振とし、2015 年版 DC-001-2015 よりも更に人間の手ぶれに近い状態で加振して測定する事が可能となった。

＜すべて 3 軸加振で測定する理由＞

DRAFT

第一の理由は、人間の手ぶれにより近い状態にする為である。そこで測定する像高に関わらず、Yaw･Pitch･Roll の 3 軸加振とした。

第二の理由は、Roll ぶれ補正の評価も行うためである。その為には、Yaw･Pitch･Roll の 3 軸加振をして像高 60%などのある像高で測定する事が必要である。

一方画像中心では、原理的には Roll ぶれが発生していないので、画像中心でぶれ補正効果段数を測定する際は、Yaw･Pitch･Roll の 3 軸加振では無く、Yaw･Pitch の 2 軸加振に簡略化しても、同じ段数になると予想していた。しかし実際に測定すると、異なる値となる場合があった。

考えられる要因として、Roll ぶれ加振が無く Yaw･Pitch ぶれ加振のみの際は、Yaw･Pitch ぶれに対してセンサーが Yaw･Pitch の 2 成分に分離して検知し、手ぶれ補正機構を Yaw･Pitch の 2 成分に対して補正すれば良いのだが、Yaw･Pitch･Roll の 3 成分のぶれ加振では、手ぶれを Yaw･Pitch･Roll 成分に分離して検知する必要と、手ぶれ補正機構で Yaw･Pitch･Roll の 3 成分に対して補正する必要があり、総合的に手ぶれ補正の難易度が高い為と推定される。

そこで本規格では、像高 60%の手ぶれ補正性能を測定する/しないに関係なく、全ての測定時に Yaw･Pitch･Roll の 3 つのぶれ波形の同時加振とした。

＜Shift 手ぶれの説明＞

現在のカメラにおいて、光軸に垂直な面内で 2 軸方向に並進する手ぶれを低減する機構が搭載された物もあり、このぶれは「Shift ぶれ」などと言われている。

この Shift ぶれは、撮影距離が 35mm フィルム換算焦点距離の 20 倍程度より近距離で影響が現れ、マクロレンズやマイクロレンズと呼ばれているレンズで 1 倍（等倍）に近い撮影倍率ではその Shift ぶれの影響がさらに大きくなる。

＜今回の改定で Shift 手ぶれ補正の評価を規格化しなかった経緯＞

この Shift ぶれ補正を適正に評価する為には、Shift ぶれ波形や撮影倍率を適正に設定する必要がある。また近距離の為、カメラを加振台に取り付ける位置精度、加振台の回転中心位置精度、チャートの位置や直角度等の設置精度が測定精度に大きく影響する。また。加振中のピント変化も測定精度に影響を与える。

しかし現時点ではこれらの条件を適切にした評価方法が定まらず、今回の改定では Shift ぶれ補正効果の測定方法は盛込まなかった。

6-29　2015 年版（CIPA DC-011–2015）と 2024 年版（CIPA DC-X011–2024）での手ぶれ補正

DRAFT

効果段数の差異について

2015 年版(CIPA DC-011–2015)では、Yaw･Pitch ぶれ波形加振を行い、ぶれ判定レベル 63μm で画像中心の手ぶれ補正効果段数を測定していた。

2024 年版(CIPA DC-X011–2024)では、2015 年版の Yaw･Pitch ぶれ波形に新たに Roll ぶれ波形を加えて加振を行い、ぶれ判定レベル 20μm で画像中心と像高 60%の位置の手ぶれ補正効果段数を測定する。

このようにぶれ判定レベルが 63μm から 20μm に厳しくなっている為に、カメラは画像上のぶれ量をさらに細かい 20μm 以下に低減させる性能が求められ、同じカメラで測定される手ぶれ補正効果段数が変化する場合がある。

また加振が Yaw･Pitch ぶれ波形に Roll ぶれ波形が追加された為に、カメラは加えられている 3 つのぶれ成分を、Yaw･Pitch･Roll の各ぶれ成分に正確に分解して検知する必要がある。このように 2015 年版では 2 成分を分離検知すれば良かったが、2024 年版では 3 成分を分離検知する必要があり、技術的難易度が上がっている為に、手ぶれ補正効果段数が低下する傾向がある。

DRAFT

7. 審議委員

本規格制定の審議は、標準化委員会 技術作業部会 ぶれ分科会（Anti-blur Sub-Working Group）が行った。以下にその委員を示す。

［標準化委員会］

［技術作業部会］

［ぶれ分科会］

DRAFT

附属書（Informative）

デジタルカメラのぶれに関する用語の解説

A-1. まえがき

デジタルカメラの仕様をカタログなどに表記するためのガイドラインとして、「CIPA DCG-002-2012 デジタルカメラの仕様に関するガイドライン（改訂版）」が CIPA から発行されており、この中には「ぶれ/ぶれ補正」や「ぶれ/ぶれ軽減」、さらにこれらを統括した「ぶれ/ぶれ抑圧」など、ぶれに関する用語が定義や表記方法が記載されている。

しかしながら、現状、サプライヤーのカタログやホームページでは、ぶれに関するこれらの用語を明確に区別しないで使用しているものや、異なる定義で使用しているものが散見され、このことがユーザーに混乱を与える要因の 1 つとなっているほか、企業間の公平な競争の妨げにもなっている。

以上の背景から、本付属書では、デジタルカメラで用いられている「ぶれ」に関する用語を体系的に再整理し、その定義に基づいた解説をおこなうものである。

なお、本附属書と同等の内容を、「CIPA DCG-007-2015 デジタルカメラの手ぶれ補正効果に関する表記方法（電子式/ハイブリッド式）」にも附属書として掲載している。

A-2. 本附属書の基本的な考え方

本付属書は、「CIPA DCG-002-2012 デジタルカメラの仕様に関するガイドライン（改訂版）」の中に記載されている「項目 17 ぶれ抑圧機能」の中の”(a)ぶれ補正機能”と”(b)ぶれ抑圧機能”の分類の例を解説している同ガイドラインの「解説 3.(6)「ぶれ補正機能」と「ぶれ抑圧機能」の定義の更なる明確化」を転載し、さらに詳細に解説したものである。

DRAFT

A-3. 解説

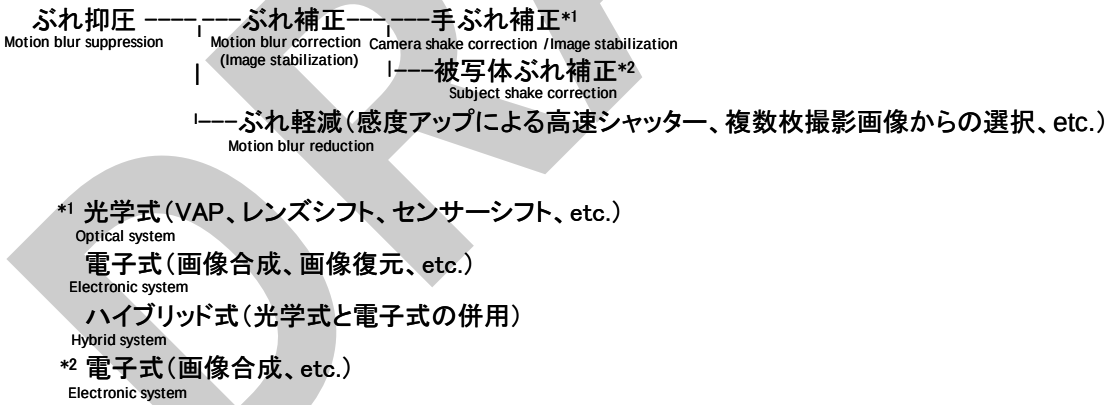
「CIPA DCG-002-2012 デジタルカメラの仕様に関するガイドライン（改訂版）」、「CIPA DCG-007-2015 デジタルカメラの手ぶれ補正効果に関する表記方法（電子式/ハイブリッド式）」および本規格の制定と連携し、「ぶれ補正機能」と「ぶれ軽減機能」の定義のさらなる明確化をおこなうとともに、以下に「ぶれに関する用語」、「ぶれ検出手段の出力」の例、「ぶれ補正」の解説と例、「ぶれ軽減」の解説と例、ぶれ補正の方式や対象を使い分ける場合、ぶれ補正とぶれ軽減の混在をそれぞれ示す。

A-3-1 ぶれに関する用語

「ぶれ」とは、定まった位置からずれること解釈されているが、カメラ用語として使用する「ぶれ」とは、「手ぶれ」と「被写体ぶれ」に大別されている。

「手ぶれ」とはカメラを持つ手が安定しないことによりカメラが動き、その結果として、撮影した画像の被写体がぶれること。また、「被写体ぶれ」とは手ぶれの有無にかかわらず、撮影中に被写体または被写体の一部が動くことにより、その結果として、撮影した画像の被写体がぶれること。という意味で使われている。

なお、ぶれを防ぐ手法として「防振」が知られているが、「防振」はカメラ自体に振動が加わらないようにする装置に関するもので、ぶれ補正とは異なる技術分野での用語である。



上記の樹形図はぶれに関する用語を示したものである。「CIPA DCG-002-2012 デジタルカメラの仕様に関するガイドライン（改訂版）」には、ぶれ抑圧に関して以下のような記載がある。

A-3-1-1 ぶれ抑圧

ぶれ補正機能およびぶれ軽減[モード/機能]の総称。「ぶれ抑圧」は「ぶれ補正」と「ぶれ軽減」に大別される。

DRAFT

a) ぶれ補正（機能）

カメラ本体の動き（手ぶれなど）および／または被写体の動きに起因して発生する出力画像のボケを、ぶれ検出手段の出力を用いて、補正する機能を表す。ただし、ぶれ検出手段の出力を用いても、結果として、露出制御プログラムの最適化により高速シャッタースピードでの撮影を行うだけの手法や、ぶれが補正された出力画像に大きな改善が見られない手法は b)の「ぶれ軽減（機能）」とみなす。

「ぶれ補正（機能）」は「手ぶれ補正（機能）」と「被写体ぶれ補正（機能）」とに分けられ、「手ぶれ補正（機能）」の手法として、光学式、電子式、ハイブリッド式などがある。

b) ぶれ軽減（機能）

露出制御プログラムの最適化により高速シャッタースピードでの撮影を行うことを主たる手段とし、被写体の動き、および手ぶれの双方に起因して発生する出力画像のボケを軽減する機能やモード。露出制御モードおよび感度制御モードの一つであるが、ぶれ軽減機能やモードとして独立して記述することも妨げない。

A-3-2「ぶれ検出手段の出力」の例

a) ジャイロなどで計測

b) 連写した画像の比較などをして計測（連写画像間の動きベクトルなど）

c) 単独の画像のボケなどを解析して計測（ボケ関数の算出など）

A-3-3「ぶれ補正」の解説と例

A-3-3-1 解説

ぶれ補正とは、「デジタルカメラ本体の動き（手ぶれなど）および／または被写体の動きに起因して発生する出力画像のボケを、ぶれ検出手段の出力を用いて補正する機能と解釈されている。したがって、補正による副作用として、大きな画質劣化が生じる場合や補正効果がほとんど得られない場合、もしくは、補正効果の得られる確率が極めて低い場合は「ぶれ補正」とは見なすことはできない。

A-3-3-2 光学式、電子式およびハイブリッド式

A-3-3-3 で記載されているぶれ補正機能の例のうち、 a)と b)は光学式、c)～e)は電子式と呼ばれている。また、光学式と電子式を組み合わせた方式は「ハイブリッド式」と呼ばれており、通常双方の特徴をあわせ持っている。以下にハイブリッド式の例を示す。

・光学式と電子式が同時に機能する方式

・撮影状況や手ぶれの大きさに応じて光学式と電子式を適応的に切り換える方式

・光学式で補正をおこなう軸と電子式で補正をおこなう軸が異なり、それぞれが共存する方式

DRAFT

A-3-3-3 「ぶれ補正機能」に分類するのが適当と判断される方式の例（ただし、あくまでも例であって限定するものではない）

a) ぶれ検出手段の出力を用いて、撮影レンズの一部または全部を撮像素子に対して平行方向に移動させることで、手ぶれによって生じた像の変位を補正する方式。

b) ぶれ検出手段の出力を用いて、撮像素子を光軸に対して垂直方向に移動、または回動させることで、手ぶれによって生じた像の変位を補正する方式。

c) 高速のシャッタースピードでぶれを軽減した画像を複数枚撮影し、ぶれ検出手段の出力を用いてそれらを合成（位置合わせなど）することで、通常のシャッタースピードで撮影した画像と同等の画質（S/N）で、かつぶれの少ない出力画像を得ることができる方式。

d) 高速のシャッタースピードで撮影したぶれを軽減した画像と、通常のシャッタースピードで撮影した画像を、ぶれ検出手段の出力を用いて合成（位置合わせなど）することで、通常のシャッタースピードのみで撮影した画像と同等の画質（S/N）で、かつぶれの少ない出力画像を得ることができる方式。

e) 手ぶれ関数や逆フィルターなどを利用した処理をおこなうことを基本とし、ぶれ検出手段の出力情報を用いて、撮影された画像からぶれの少ない画像を復元する方式。

A-3-4「ぶれ軽減」の解説と例

A-3-4-1 解説

ぶれ軽減とは、「露出制御プログラムの最適化により高速シャッタースピードでの撮影をおこなうことを主たる手段とし、被写体の動き、および手ぶれの双方に起因して発生する出力画像のボケを軽減する機能やモード」と解釈されている。したがって、「ぶれ補正」と「ぶれ軽減」はその技術要素が大きく異なることから、これらを混同してはならない。

A-3-4-2 「ぶれ軽減」の特徴

ぶれ軽減には、一例として以下のような特徴がある。

・長所 : 露出制御プログラムの最適化だけで実現できるため、実装が容易でかつ被写体ぶれにも有効。

・欠点 : 多くの場合、ISO 感度を高める必要があるため、撮影された画像のノイズが増大。

A-3-4-3 「ぶれ補正」と「ぶれ軽減」の画質の違い

図 1 は、一例としてぶれ補正とぶれ軽減によるぶれ抑圧効果を比較したものである。ぶれ補正もぶれ軽減もその機能を有効（ON）にすることで同様にぶれが減少しているが、ぶれ軽減では画像にノイズの増加が見られる。

DRAFT

このように、ぶれ軽減は、主として画質（特に S/N）を犠牲にしてぶれを抑圧させる手法であることから、ぶれ補正効果はないと考えるのが妥当である。したがって、ぶれ補正効果の測定・表記にあたっては、ぶれ軽減による効果が付加されないように細心の注意を払わなければならない。

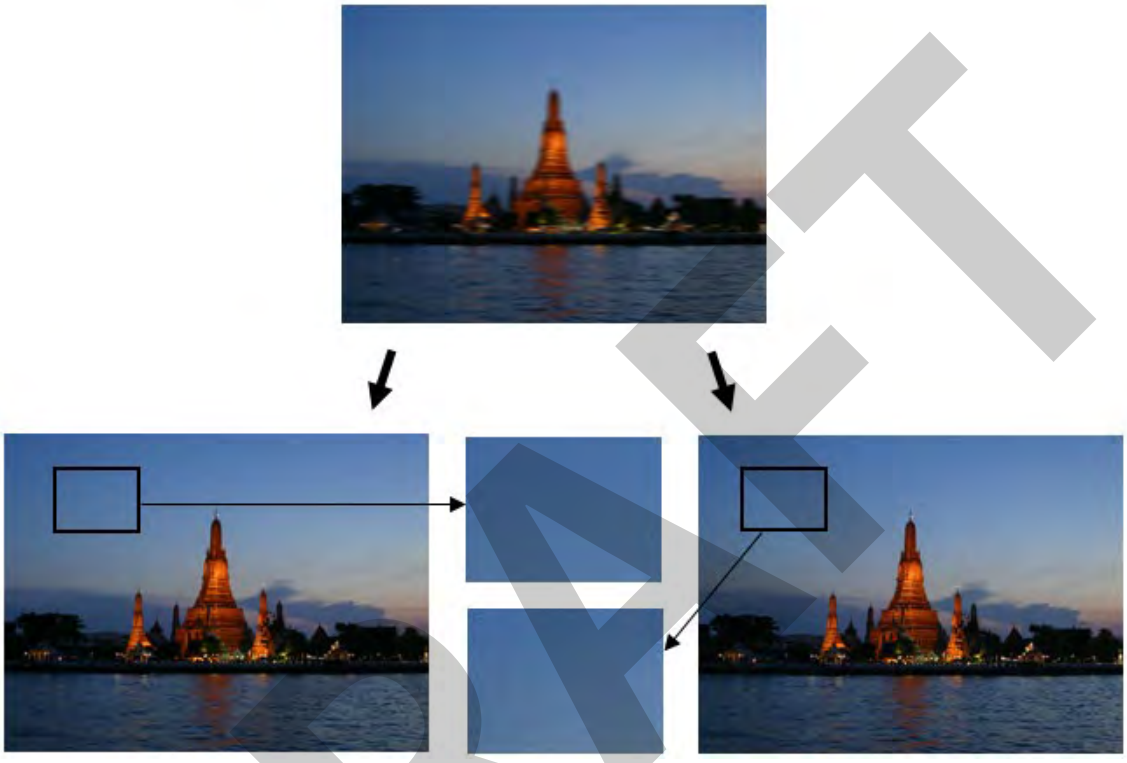


図 1. ぶれ補正とぶれ軽減の画質の違い

A-3-4-4　「ぶれ軽減機能」に分類するのが適当と判断される方式の例（ただし、あくまでも例であって限定するものではない）

a) 通常の撮影モードより感度を高めに設定し、より高速シャッタースピードでの撮影をおこない、撮影された画像の解像感を補うために、エッジ強調などの画像処理をおこなう方式。

b) 通常の撮影モードより感度を高めに設定し、より高速シャッタースピードでの撮影をおこない、撮影された画像の S/N 劣化を補うために、ノイズリダクションなどの画像処理をおこなう方式。

c) 被写体動き検出により、被写体の一部が一定速度以上で移動していることが判明した場合、通常の撮影モードより感度を高めに設定し、より高速シャッタースピードでの撮影をおこなう方式。

d) 通常の撮影モードより感度を高めに設定し、より高速シャッタースピードで複数枚の撮影をおこない、その中で最もぶれが少ないとカメラが判断した画像のみを記録する

DRAFT

方式。

e) 感度とシャッタースピードを徐々に変えて複数枚の撮影をおこない、ぶれ量と S/N のバランスが最もよいとカメラが判断した画像のみを記録する方式。

f) 通常のシャッタースピードと、より高速シャッタースピードでそれぞれ撮影をおこない、ぶれが小さかったときは通常のシャッタースピードで撮影した画像を、ぶれが大きかったときは高速シャッタースピードで撮影した画像を記録する方式。

A-3-5 ぶれ補正の方式や対象を使い分ける場合

ハイブリッド式の手ぶれ補正機能を搭載したカメラにおいて、光学式で補正をおこなう軸と電子式で補正をおこなう軸が異なり、それぞれが共存するような場合は、その事実がわかるように表現することが望ましい（下記 a)参照）。また、ぶれ補正機能を動画撮影時にも適用する場合で、静止画とその補正対象が異なるときは、ユーザーにその事実がわかるような表現となるように留意すること（下記 b)参照）。

a) ヨー・ピッチは光学式、上下・左右・回転は電子式。

b) 静止画撮影時は、ヨー・ピッチの 2 軸を補正、動画撮影時は、これに上下・左右・回転を加えた 5 軸を補正。

A-3-6 ぶれ補正とぶれ軽減の混在

前述のように、ぶれ補正効果とぶれ軽減効果は同じ土俵で比較できないため、電子式の手ぶれ補正効果を測定する場合は、ぶれ軽減による影響を完全に排除しなければならない。しかしながら、実際には、以下の a)と b)に示したようなカメラが多く存在するので、ぶれ補正効果の測定・表記には十分な注意が必要である。

a) ぶれ補正機能であっても、手ぶれが大きくなるとぶれ軽減の要素が加わり、一定以上の手ぶれが生じた場合には「ぶれ軽減機能」として動作するもの。

b) ぶれが小さいときは「ぶれ補正機能」と「ぶれ軽減機能」の併用であるが、一定以上の手ぶれが生じた場合には「ぶれ軽減機能」のみで動作するもの。

DRAFT

一般社団法人カメラ映像機器工業会が発行している規格，ガイドライン類は，知的財産権（特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権及びこれに類する権利又は法的利益）に関する抵触の有無に関係なく制定されています。
一般社団法人カメラ映像機器工業会は，この規格，ガイドライン類の内容に関する知的財産権に関して，一切の責任を負いません

CIPA DC-X011-2024

発行　一般社団法人　カメラ映像機器工業会
〒108-0023 東京都港区芝浦 3-8-10 MA 芝浦ビル
TEL 03-5442-4800　　FAX 03-5442-4801

禁無断転載

この規格の全部又は一部を転載しようとする場合は，発行者の許可を得て下さい。

DRAFT